复变函数 · 保角映射

第 6 章 习题 6（共 19 题）

题目精讲 · 超详细解析 · 举一反三 · 高校公开试题对标



本资料包含

第二部分 19 道题逐题完整答案与超详细解析（思路、公式说明、完整推导、结果检验、易错点、一题多解）

第三部分 知识体系总览、重点题回顾与举一反三、易错题专题、核心知识回顾与概念辨析、学科科普、数学史、关联学科网络、国内外高校公开试题对标、学习总结

第四部分 参考资料与权威来源（含访问日期）

使用建议

先独立完成第一部分全部题目，再对照第二部分检查；第二部分每题的“解题思路”可以在卡住时单独阅读，而不必直接看完整推导。第三部分适合考前复习：先看“母题结

编写日期：2026 年 9 月

目 录

第一部分 全部原始作业题目 1

1 习题 6 1

第二部分 全部答案与超详细解析 3

2 预备：本章通用工具箱 3

第三部分 重点题拓展、举一反三与学科知识专题 19

3 本次作业知识体系总览 19

4 题目分类与重点题深度回顾 20

4.1 题目分类 20
4.2 重点题 A1：第 11、12 题——带正规化条件的标准映射 20
4.3 重点题 A2：第 16(1)(2) 题——弓形与月牙 20
4.4 重点题 A3：第 19 题——相切圆之间的区域 20

5 重点题举一反三 21

6 易错题专题 22

6.1 易错类型 1：忽略保角的前提 $f'(z_0)\neq 0$（第 1(1) 题） 22
6.2 易错类型 2：像区域的“方位”或“哪一侧”判断错误（第 5、13、16 题） 22
6.3 易错类型 3：导数辐角计算遗漏常数因子的辐角（第 11(2)、12(2) 题） 23
6.4 易错类型 4：倒数映射把直线当成直线（第 6(3)(4) 题） 23
6.5 易错类型 5：多值函数不指明分支、幂指数写反（第 16(4)、18 题） 23
6.6 易错类型 6：区域的某个条件被遗漏（第 1(5)、8 题） 23

7 易错题举一反三 23

8 核心知识系统回顾 24

8.1 保角映射与导数的几何意义 24
8.2 分式线性映射 24
8.3 基本初等函数的映射“专长” 25
8.4 相似概念辨析 25
8.5 知识迁移：这些知识以后在哪里出现 25

9 学科科普：保角映射在研究什么 25

10 相关数学史 26

11 关联学科知识网络与跨课程迁移 **27**

11.1 小型示例 1：双线性变换与第 14 题（自控） 27

11.2 小型示例 2：史密斯圆图（电磁场与微波） 28

12 国内外高校公开历年试题典型题专题 **28**

12.1 检索与收录说明 28

12.2 公开真题逐题解析 28

12.3 综合仿真题（非真题，自行设计） 32

12.4 同知识点跨校横向比较 33

12.5 高频母题结构 33

12.6 考试迁移总结 33

13 本次作业学习总结 **34**

第四部分　参考资料与权威来源 **35**

14 参考资料 **35**

第一部分　全部原始作业题目

1　习题 6

1. 判断下列命题的真假，并说明理由.

(1) 映射 $w=z^n$（自然数 $n>1$）在复平面上处处保角；

(2) 若 $w=f_1(z)$ 与 $w=f_2(z)$ 是同时把单位圆 $|z|<1$ 映射到上半平面 $\mathrm{Im}(w)>0$ 的分式线性映射，则 $f_1(z)=f_2(z)$；

(3) 函数 $w=\bar{z}$ 构成的映射属于第二类保角映射；

(4) 映射 $w=z^2-\mathrm{i}z$ 把 z 平面上的区域 $0<\left|z-\dfrac{\mathrm{i}}{2}\right|<\dfrac{1}{2}$ 压缩了；

(5) 函数 $w=\mathrm{e}^z$ 将 z 平面上的区域：$-\infty<x<0$，$0<y<\pi$ 映射为 w 平面的上半平面.

2. 求映射 $w=f(z)=z^2+2z$ 在 $z_0=\mathrm{i}$ 处的伸缩率和转动角，并说明它将 z 平面的哪一部分放大？哪一部分缩小？

3. 映射 $w=\mathrm{i}z$ 把下列图形映射成了什么？

(1) 以 -1, 1, i 为顶点的三角形；

(2) 圆域 $|z-1|\leqslant 1$.

4. 映射 $w=z+1$ 把圆域 $|z|\leqslant 1$ 映射成了什么图形？

5. 若复数 λ 在下半平面，则映射

$$w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\lambda}{z-\bar{\lambda}}$$

具有什么特点？

6. 下列区域在指定的映射下映射成什么？

(1) $\mathrm{Re}(z)>0$，$w=\mathrm{i}z+\mathrm{i}$；

(2) $\mathrm{Im}(z)>0$，$w=z+\mathrm{i}z$；

(3) $0<\mathrm{Im}(z)<\dfrac{1}{2}$，$w=\dfrac{1}{z}$；

(4) $\mathrm{Re}(z)>0$，$0<\mathrm{Im}(z)<1$，$w=\dfrac{\mathrm{i}}{z}$.

7. 证明：映射 $w=z+\dfrac{1}{z}$ 把圆周 $|z|=C$ 映射成椭圆

$$u=\left(C+\frac{1}{C}\right)\cos\theta,\qquad v=\left(C-\frac{1}{C}\right)\sin\theta.$$

8. 映射 $w=z^2$ 把上半圆域：$|z|<R$，$\mathrm{Im}(z)>0$ 映射成什么？

9. 求出将 $z_1=-2$，$z_2=0$，$z_3=2$ 分别映射成 $w_1=0$，$w_2=1$，$w_3=2$ 的分式线性映射，并问上半平面在此映射下变成了什么？

10. 求出将上半平面映射成上半平面的分式线性映射，并且

(1) 将 0, 1, 2 映射成 1, 2, ∞；

(2) 将 0, i 映射成 1, $2\mathrm{i}$.

11. 求把上半平面 $\mathrm{Im}(z)>0$ 映射成单位圆盘 $|w|<1$ 的分式线性映射 $w=f(z)$，并满足条件

(1) 将实轴上的点 -1, 0, 1 变成圆周上的点 1, i, -1；

(2) $f(\mathrm{i})=0$，$\arg[f'(\mathrm{i})]=0$；

(3) $f(1)=1$，$f(\mathrm{i})=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.

12. 求把单位圆映射成单位圆的分式线性映射，并满足条件

(1) $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$，$f(1)=\mathrm{i}$；

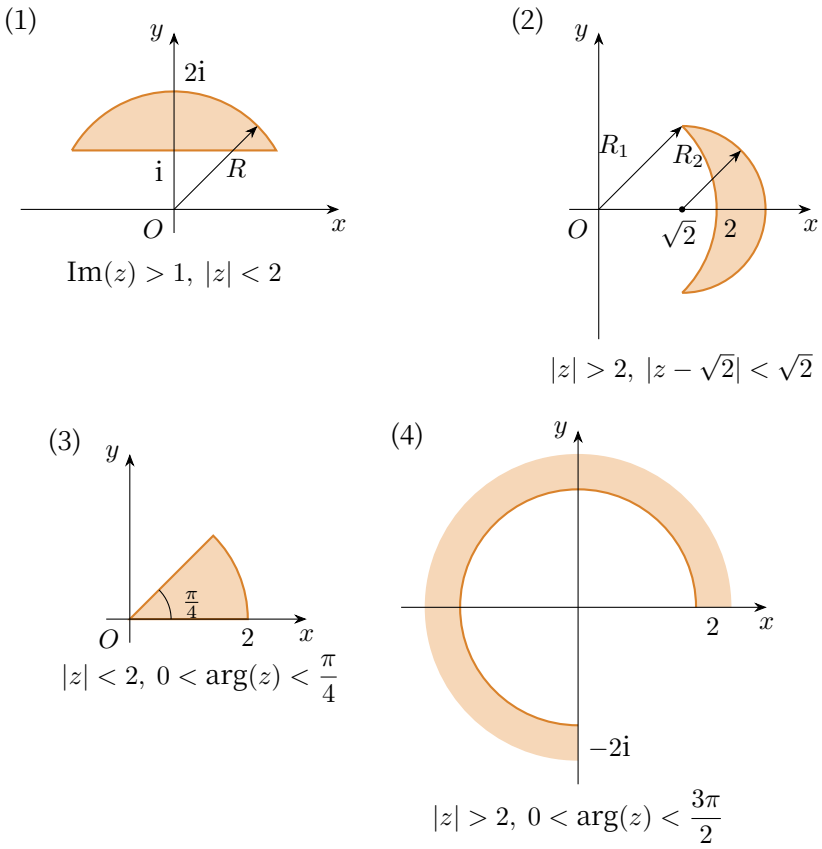
(2) $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$，$\arg\left[f'\left(\frac{1}{2}\right)\right]=0$.

13. 把点 $z_1=1$，$z_2=\mathrm{i}$，$z_3=-\mathrm{i}$ 分别映射成点 $w_1=1$，$w_2=0$，$w_3=-1$ 的分式线性映射把单位圆盘 $|z|<1$ 映射成什么？并求出该映射.

14. 求出一个把右半平面 $\mathrm{Re}(z)>0$ 映射成单位圆盘 $|w|<1$ 的映射.

15. 证明：在映射 $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}$ 下，互相正交的直线族 $\mathrm{Re}(z)=C_1$ 与 $\mathrm{Im}(z)=C_2$ 依次映射成互相正交的直线族 $v=u\tan C_1$ 与圆族 $u^2+v^2=\mathrm{e}^{-2C_2}$.

16. 把下列各图中阴影部分所示（边界为直线段或圆弧）的区域保角地且互为单值地映射成上半平面，求出实现该映射的一个函数.



第 16 题图（阴影区域在图中只画出靠近边界的一部分；(4) 中区域向外无限延伸）

17. 求将上半单位圆盘 $|z|<1$，$\mathrm{Im}(z)>0$ 映射成上半平面的映射 w，并满足 $w(-1)=0$，$w(0)=1$，$w(1)=\infty$.

18. 求将沿半径 $[0,1]$ 割开的单位圆盘 $|z|<1$ 映射成上半平面的映射.

19. 求将非同心圆环域 $|z|<2$，$|z-1|>1$ 映射成上半平面的映射.

第二部分　全部答案与超详细解析

2　预备：本章通用工具箱

为避免在每道题中重复，先把第二部分反复用到的几条结论集中列出，后文以“工具 Tk”引用。

通用工具（第二部分反复使用）

T1 导数的几何意义. 设 f 在 z_0 解析且 $f'(z_0)\neq 0$，则过 z_0 的任意光滑曲线经 $w=f(z)$ 映射后：切线方向都转过同一个角 $\arg f'(z_0)$（**转动角**）；无穷小线段长度都放大同一倍数 $|f'(z_0)|$（**伸缩率**）。因此两条曲线的夹角大小与方向都保持不变——这就是**第一类保角映射**。若 $f'(z_0)=0$，保角性在该点失效。

T2 第二类保角映射. 保持夹角大小、但使夹角方向反向，且伸缩率与方向无关的映射，典型例子是 $w=\bar z$（关于实轴的反射）。

T3 分式线性映射 $w=\dfrac{az+b}{cz+d}$（$ad-bc\neq 0$）是扩充复平面上的一一映射，具有：

- **保圆性**：把圆周或直线（直线视为过 ∞ 的圆）映成圆周或直线；
- **保对称点性**：若 z_1,z_2 关于圆周 C 对称，则像点关于像圆周 C' 对称；
- **三点唯一确定**：任给三个不同点 z_1,z_2,z_3 及三个不同像点 w_1,w_2,w_3，存在唯一分式线性映射，由**交比不变**给出

$$\frac{w-w_1}{w-w_2}\Big/\frac{w_3-w_1}{w_3-w_2}=\frac{z-z_1}{z-z_2}\Big/\frac{z_3-z_1}{z_3-z_2}.$$

T4 边界对应与区域判定（“左手法则”）. 一一保角映射保持定向：沿边界按某方向前进时区域在左侧，则沿像边界按对应方向前进时像区域也在左侧。实用做法：**取区域内一个检验点，看它的像落在哪一侧。**

T5 三类标准分式线性映射.

$$\text{上半平面}\to\text{上半平面：}\quad w=\frac{az+b}{cz+d},\ a,b,c,d\in\mathbb{R},\ ad-bc>0;$$

$$\text{上半平面}\to\text{单位圆盘：}\quad w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\lambda}{z-\bar\lambda},\ \operatorname{Im}\lambda>0\ (\lambda\mapsto 0);$$

$$\text{单位圆盘}\to\text{单位圆盘：}\quad w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\alpha}{1-\bar\alpha z},\ |\alpha|<1\ (\alpha\mapsto 0).$$

T6 幂函数与指数函数. $w=z^n$ 把角形 $0<\arg z<\varphi_0$（$n\varphi_0\le 2\pi$）一一映成角形 $0<\arg w<n\varphi_0$；$w=\mathrm{e}^z$ 把带形 $0<\operatorname{Im}z<h$（$h\le 2\pi$）一一映成角形 $0<\arg w<h$，把直线 $x=c$ 映成圆周 $|w|=\mathrm{e}^c$，把直线 $y=c$ 映成射线 $\arg w=c$。

【第 1 题】

1. 考查知识点　保角映射的定义与判别（T1、T2），分式线性映射的不唯一性（T3、T5），伸缩率的几何意义，指数函数的映射性质（T6）。

2. 已知条件与解题目标　五个命题，逐一判断真假并说明理由。判断“假”时最有力的方式是**给出反例**；判断“真”时要给出**对区域内每一点都成立**的论证。

3. 解题思路　(1)(4) 看导数：导数为零的点保角性失效，$|f'|<1$ 意味着局部压缩；(2) 想“把圆盘映成上半平面的映射有几个自由参数”；(3) 对照第二类保角映射的定义；(5) 把区域的两个条件 $x<0$、$0<y<\pi$ 分别翻译为 $|w|$ 与 $\arg w$ 的条件。

4. 完整推导

(1) 假. $w=z^n$ 在全平面解析，$w'=nz^{n-1}$。当 $z\neq 0$ 时 $w'\neq 0$，由 T1 在这些点保角；但 $w'(0)=0$，保角性在 $z=0$ 失效。具体地，从原点出发、夹角为 α 的两条射线 $\arg z=\varphi$ 与 $\arg z=\varphi+\alpha$，像为射线 $\arg w=n\varphi$ 与 $\arg w=n\varphi+n\alpha$，夹角变为 $n\alpha\neq\alpha$（$n>1$）。所以“处处保角”不成立，正确说法是“在 $z\neq 0$ 处保角”。

(2) 假. 取

$$f_1(z)=\mathrm{i}\,\frac{1+z}{1-z},\qquad f_2(z)=2f_1(z)=2\mathrm{i}\,\frac{1+z}{1-z}.$$

先验证 f_1 把 $|z|<1$ 映成上半平面：它是分式线性映射，把 $-1,\mathrm{i},1$ 映成 $f_1(-1)=0$，$f_1(\mathrm{i})=\mathrm{i}\cdot\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}=-1$，$f_1(1)=\infty$，三个像点都在实轴（含 ∞）上，由保圆性（T3）单位圆周映成实轴；检验点 $f_1(0)=\mathrm{i}$ 在上半平面，由 T4 圆内映成上半平面。而 $\zeta\mapsto 2\zeta$ 把上半平面映成自身，所以 f_2 也把 $|z|<1$ 映成上半平面，但 $f_2\neq f_1$。本质原因：这样的映射有三个实参数的自由度（例如可再任意复合一个上半平面到自身的分式线性映射），并不唯一；只有附加足够条件（如指定三对边界点，或指定一个内点的像与该点导数的辐角）才唯一。

(3) 真. 设 $z=z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$ 是过 z_0 的曲线上的点，则 $w-\bar z_0=\overline{z-z_0}=r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}$：长度 r 不变（伸缩率恒为 1，与方向无关），而辐角 $\varphi\mapsto-\varphi$。于是两条曲线在 z_0 处的夹角 $\varphi_2-\varphi_1$ 变为 $-(\varphi_2-\varphi_1)$：大小不变、方向相反。这正是第二类保角映射的定义（T2）。几何上 $w=\bar z$ 是关于实轴的镜面反射。注意 $\bar z$ 处处不解析，它不是第一类保角映射。

(4) 真. 配方：

$$w=z^2-\mathrm{i}z=\Big(z-\frac{\mathrm{i}}{2}\Big)^2-\Big(\frac{\mathrm{i}}{2}\Big)^2=\Big(z-\frac{\mathrm{i}}{2}\Big)^2+\frac14.$$

求导得 $w'=2z-\mathrm{i}=2\big(z-\frac{\mathrm{i}}{2}\big)$。在区域 $0<|z-\frac{\mathrm{i}}{2}|<\frac12$ 内

$$0<|w'|=2\Big|z-\frac{\mathrm{i}}{2}\Big|<2\cdot\frac12=1.$$

所以区域内每一点都有 $w'\neq0$（保角）且伸缩率 $|w'|<1$：任一点附近的无穷小线段都被缩短，即映射把该区域“压缩”了。（补充：由配方式可知像为去心圆盘 $0<|w-\frac14|<\frac14$，且被覆盖两次；这不影响“局部压缩”的结论。）

(5) 假. 令 $z=x+\mathrm{i}y$，$w=\mathrm{e}^z=\mathrm{e}^x\mathrm{e}^{\mathrm{i}y}$，故 $|w|=\mathrm{e}^x$，$\arg w=y$。

$$-\infty<x<0\iff 0<|w|<1,\qquad 0<y<\pi\iff 0<\arg w<\pi.$$

两者同时成立，像区域为**上半单位圆盘** $\{|w|<1,\ \mathrm{Im}\,w>0\}$，而不是整个上半平面。（整个带形 $0<y<\pi$ 才映成上半平面。）

最终答案

(1) 假（$z=0$ 处 $w'=0$，夹角放大 n 倍）；(2) 假（如 $f_2=2f_1$）；(3) 真；(4) 真（区域内 $0<|w'|<1$）；(5) 假（像是上半单位圆盘 $|w|<1,\ \mathrm{Im}\,w>0$）。

易错点

- (1) 错误来源：只记住“解析函数是保角的”，漏掉条件 $f'(z_0)\neq0$。自检：先解 $f'(z)=0$，看这些点是否在所考虑的区域内。

- (4) 容易把“映射后区域面积变小”与“伸缩率小于 1”混为一谈。题中“压缩”应按伸缩率 $|f'(z)|<1$ 理解；局部面积放大率是 $|f'(z)|^2$。
- (5) 最常见错误是只看 $0<y<\pi$ 而忘记 $x<0$ 对模长的限制。自检：取 $z=-1+\frac{\pi}{2}\mathrm{i}$，$w=\mathrm{e}^{-1}\mathrm{i}$，模长 <1；而上半平面中的 $2\mathrm{i}$ 没有原像（需 $x=\ln 2>0$）。

【第 2 题】

1. 考查知识点　导数的几何意义（T1）：伸缩率 $|f'(z_0)|$，转动角 $\arg f'(z_0)$。

2. 已知与目标　$f(z)=z^2+2z$，$z_0=\mathrm{i}$。求 $|f'(\mathrm{i})|$、$\arg f'(\mathrm{i})$，并求 $|f'(z)|>1$ 与 $|f'(z)|<1$ 的点集。

3. 思路　先求导数；伸缩率大于 1 的地方“放大”，小于 1 的地方“缩小”，这是一个关于 $|z-z^*|$ 的不等式，几何上是圆内、圆外。

4. 推导　$f'(z)=2z+2=2(z+1)$，于是

$$f'(\mathrm{i})=2+2\mathrm{i}=2\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}.$$

伸缩率 $|f'(\mathrm{i})|=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$；转动角 $\arg f'(\mathrm{i})=\arctan\frac{2}{2}=\frac{\pi}{4}$（$2+2\mathrm{i}$ 在第一象限，主值即为 $\frac{\pi}{4}$）。

一般点处伸缩率 $|f'(z)|=2|z+1|$：

$$|f'(z)|>1 \iff |z+1|>\tfrac{1}{2},\qquad |f'(z)|<1 \iff |z+1|<\tfrac{1}{2}.$$

在圆周 $|z+1|=\frac{1}{2}$ 上伸缩率等于 1；在圆心 $z=-1$ 处 $f'(-1)=0$，映射在该点不保角。

最终答案

伸缩率 $|f'(\mathrm{i})|=2\sqrt{2}$，转动角 $\arg f'(\mathrm{i})=\dfrac{\pi}{4}$。以 -1 为圆心、$\frac{1}{2}$ 为半径的圆 $|z+1|<\frac{1}{2}$ 内部（除去 $z=-1$）被缩小，圆外 $|z+1|>\frac{1}{2}$ 被放大，圆周上伸缩率为 1。

结果检验

沿实轴方向验证：$f(\mathrm{i}+h)-f(\mathrm{i})\approx f'(\mathrm{i})h=(2+2\mathrm{i})h$，取实数 $h>0$，像方向辐角为 $\frac{\pi}{4}$，长度约 $2\sqrt{2}h$，与结论一致。$z=\mathrm{i}$ 满足 $|\mathrm{i}+1|=\sqrt{2}>\frac{1}{2}$，确在放大区，与 $2\sqrt{2}>1$ 相符。

易错点

转动角是 $\arg f'(z_0)$，不是 $\arg f(z_0)$；也不要把 $f'(z)=2z+2$ 写成 $2z$。判断放大/缩小区域时，是比较 $|f'(z)|$ 与 1，而不是比较 $|f(z)|$ 与 $|z|$。

【第 3 题】

1. 考查知识点　线性映射 $w=az$ 的几何意义：$a=\mathrm{i}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$ 表示绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$，伸缩率 $|a|=1$。

2. 思路　旋转是刚体运动：三角形映成三角形（只需算顶点），圆映成同半径的圆（只需算圆心）。

3. 推导

(1) 顶点的像：$\mathrm{i}\cdot(-1)=-\mathrm{i}$，$\mathrm{i}\cdot 1=\mathrm{i}$，$\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}=-1$。旋转把线段映成线段，所以像是以 $-\mathrm{i}$, i, -1 为顶点的三角形（含内部与否与原图一致）。

(2) 由 $w=\mathrm{i}z$ 得 $z=-\mathrm{i}w$，代入 $|z-1|\le 1$：

$$|-\mathrm{i}w-1|=|-\mathrm{i}|\cdot\left|w-\frac{1}{-\mathrm{i}}\right|=|w-\mathrm{i}|\le 1.$$

（这里用到 $\frac{1}{-\mathrm{i}}=\mathrm{i}$。）也可直接看圆心：圆心 $1\mapsto\mathrm{i}$，半径不变。

最终答案

(1) 以 -1, $-\mathrm{i}$, i 为顶点的三角形；　(2) 闭圆域 $|w-\mathrm{i}|\le 1$。

易错点

乘以 i 是**逆时针**旋转 90°：$1\mapsto\mathrm{i}$，不是 $1\mapsto-\mathrm{i}$。自检：取圆上点 $z=2$，$w=2\mathrm{i}$，确实满足 $|2\mathrm{i}-\mathrm{i}|=1$。

【第 4 题】

考查知识点与推导　$w=z+1$ 是平移：每一点向右平移 1 个单位，形状、大小、方向都不变。由 $z=w-1$ 代入 $|z|\le 1$ 得 $|w-1|\le 1$。

最终答案

映成以 $w=1$ 为圆心、半径为 1 的闭圆域 $|w-1|\le 1$。

结果检验

边界点检验：$z=-1\mapsto 0$，$z=1\mapsto 2$，$z=\mathrm{i}\mapsto 1+\mathrm{i}$，都满足 $|w-1|=1$；圆心 $0\mapsto 1$。

【第 5 题】

1. 考查知识点　分式线性映射的保圆性与保对称点性（T3），上半平面到单位圆盘映射的标准形式（T5）及其“下半平面版本”。

2. 已知与目标　$\operatorname{Im}\lambda<0$，$\theta\in\mathbb{R}$，$w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\lambda}{z-\bar\lambda}$。说明它把哪条曲线映成哪条曲线、哪个区域映成哪个区域，以及特殊点的像。

3. 思路　实轴上的点到 λ 与到 $\bar\lambda$ 的距离相等（$\lambda,\bar\lambda$ 关于实轴对称），所以实轴上 $|w|=1$；再用检验点判断区域。

4. 推导　**(i) 实轴 $\to$ 单位圆周.** 若 $z=x\in\mathbb{R}$，由于 $\bar\lambda$ 是 λ 关于实轴的镜像，$|x-\lambda|=|x-\bar\lambda|$，所以

$$|w|=|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\cdot\frac{|x-\lambda|}{|x-\bar\lambda|}=1.$$

分式线性映射把实轴（一条“圆”）映成一条圆，它包含于 $|w|=1$，又是完整的圆，所以就是整个单位圆周。

(ii) 下半平面 $\to$ 单位圆盘. 对一般的 z，$|w|=\frac{|z-\lambda|}{|z-\bar\lambda|}$。下半平面的点离下半平面中的 λ 比离上半平面中的 $\bar\lambda$ 近（实轴是线段 $\lambda\bar\lambda$ 的垂直平分线），因此 $\operatorname{Im}z<0\Rightarrow|w|<1$；同理 $\operatorname{Im}z>0\Rightarrow|w|>1$。又因映射一一且连续，下半平面恰好映满单位圆盘 $|w|<1$。

(iii) 特殊点. $\lambda \mapsto 0$（圆心），$\bar\lambda \mapsto \infty$；这正是保对称点性：$\lambda, \bar\lambda$ 关于实轴对称，像 $0, \infty$ 关于单位圆周对称。另外 $z = \infty \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\theta$ 决定旋转角。在 λ 处 $w'(\lambda) = \dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{\lambda - \bar\lambda} = \dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{2\mathrm{i}\,\operatorname{Im}\lambda}$，故 $\arg w'(\lambda) = \theta + \frac{\pi}{2}$（注意 $\operatorname{Im}\lambda < 0$）。

最终答案

该映射把实轴映成单位圆周 $|w| = 1$，把下半平面 $\operatorname{Im} z < 0$ 一一保角地映成单位圆内部 $|w| < 1$（上半平面映成 $|w| > 1$），把 λ 映成圆心 $w = 0$，$\bar\lambda$ 映成 ∞，∞ 映成 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。它是“下半平面 $\to$ 单位圆盘”的一般形式，实参数 θ 表示旋转。

易错点

教材标准形式要求 λ 在**上半平面**时映上半平面为圆盘；本题 λ 在下半平面，映成圆盘的是**下半平面**。判断规则：“哪个半平面包含被映成圆心的点 λ，哪个半平面就映成圆内”。

【第 6 题】

1. 考查知识点　线性映射（旋转、伸缩、平移）与倒数映射 $w = \frac{1}{z}$ 下区域的像；“反解代入法”。

2. 思路　标准方法：由 w 反解出 $z = g(w)$，把 z 满足的不等式改写成 u, v 的不等式。对于倒数映射，关键公式为

$$\frac{1}{w} = \frac{\bar w}{|w|^2} = \frac{u - \mathrm{i}v}{u^2 + v^2} \quad (w = u + \mathrm{i}v \neq 0).$$

3. 推导

(1) $w = \mathrm{i}z + \mathrm{i}$：先把 z 逆时针转 $\frac{\pi}{2}$ 再向上平移 1。设 $z = x + \mathrm{i}y$，$w = \mathrm{i}(x + \mathrm{i}y) + \mathrm{i} = -y + \mathrm{i}(x + 1)$，故 $u = -y$，$v = x + 1$。$\operatorname{Re} z = x > 0 \iff v > 1$。像为半平面 $\operatorname{Im} w > 1$。

(2) $w = (1 + \mathrm{i})z = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4} z$：旋转 $\frac{\pi}{4}$ 并放大 $\sqrt{2}$ 倍。$u + \mathrm{i}v = (1 + \mathrm{i})(x + \mathrm{i}y) = (x - y) + \mathrm{i}(x + y)$，则 $v - u = 2y$。$\operatorname{Im} z = y > 0 \iff v > u$。像为直线 $v = u$ 左上方的半平面 $\{v > u\}$（即 $\frac{\pi}{4} < \arg w < \frac{5\pi}{4}$）。

(3) $w = \frac{1}{z}$，$z = \frac{1}{w} = \frac{u - \mathrm{i}v}{u^2 + v^2}$，所以 $\operatorname{Im} z = \dfrac{-v}{u^2 + v^2}$。条件 $0 < \operatorname{Im} z < \frac{1}{2}$ 化为

$$0 < \frac{-v}{u^2 + v^2} < \frac{1}{2} \iff v < 0 \text{ 且 } -2v < u^2 + v^2 \iff v < 0 \text{ 且 } u^2 + (v + 1)^2 > 1.$$

像为下半平面中圆 $|w + \mathrm{i}| = 1$ 外部的部分：$\{\operatorname{Im} w < 0,\ |w + \mathrm{i}| > 1\}$。

(4) $w = \frac{\mathrm{i}}{z}$，$z = \frac{\mathrm{i}}{w} = \frac{\mathrm{i}(u - \mathrm{i}v)}{u^2 + v^2} = \frac{v + \mathrm{i}u}{u^2 + v^2}$，所以

$$\operatorname{Re} z = \frac{v}{u^2 + v^2}, \qquad \operatorname{Im} z = \frac{u}{u^2 + v^2}.$$

$\operatorname{Re} z > 0 \iff v > 0$；$0 < \operatorname{Im} z < 1 \iff u > 0$ 且 $u < u^2 + v^2 \iff u > 0$ 且 $\left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + v^2 > \frac{1}{4}$。像为第一象限中圆 $|w - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ 外部的部分：$\{\operatorname{Re} w > 0,\ \operatorname{Im} w > 0,\ |w - \frac{1}{2}| > \frac{1}{2}\}$。

最终答案

(1) $\operatorname{Im} w > 1$；　(2) $\operatorname{Im} w > \operatorname{Re} w$；　(3) $\operatorname{Im} w < 0$ 且 $|w + \mathrm{i}| > 1$；　(4) $\operatorname{Re} w > 0$，$\operatorname{Im} w > 0$ 且 $|w - \frac{1}{2}| > \frac{1}{2}$。

结果检验

(3) 取 $z=\frac{\mathrm{i}}{4}$，$w=-4\mathrm{i}$：$\operatorname{Im} w<0$，$|-4\mathrm{i}+\mathrm{i}|=3>1$ √。边界 $\operatorname{Im} z=\frac{1}{2}$ 上取 $z=\frac{\mathrm{i}}{2}$，$w=-2\mathrm{i}$，恰在圆 $|w+\mathrm{i}|=1$ 上 √。 (4) 取 $z=1+\frac{\mathrm{i}}{2}$，$w=\frac{\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}/2}=\frac{2\mathrm{i}(2-\mathrm{i})}{5}=\frac{2+4\mathrm{i}}{5}$：在第一象限，$|w-\frac{1}{2}|=|-\frac{1}{10}+\frac{4}{5}\mathrm{i}|\approx 0.806>\frac{1}{2}$ √。另已对每小题在原区域随机取数千点做数值验证。

易错点

- 倒数映射最常见的错误是认为“带形映成带形”。实际上 $\frac{1}{z}$ 把不过原点的直线映成**过原点的圆**，所以边界 $\operatorname{Im} z=\frac{1}{2}$ 变成圆 $|w+\mathrm{i}|=1$，而边界 $\operatorname{Im} z=0$（过原点）变成直线 $\operatorname{Im} w=0$。
- 符号：$\operatorname{Im}\frac{1}{w}=\frac{-v}{|w|^2}$，负号来自共轭，漏掉它会把答案整体翻到上半平面。自检：$z=\mathrm{i}\cdot$小正数 的像应在负虚轴远处。

【第 7 题】

1. 考查知识点　儒可夫斯基（Joukowski）函数 $w=z+\frac{1}{z}$；圆周的参数表示；椭圆的标准方程。

2. 已知与目标　$C>0$ 为常数（圆的半径）。证明像曲线的参数方程为所给形式，并说明它是椭圆。

3. 思路　圆周 $|z|=C$ 参数化为 $z=C\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，代入后分离实部虚部即可。

4. 证明　令 $z=C\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$0\le\theta<2\pi$，则 $\frac{1}{z}=\frac{1}{C}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$，于是

$$\begin{aligned} w &= C(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)+\frac{1}{C}(\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta)\\ &= \Big(C+\frac{1}{C}\Big)\cos\theta+\mathrm{i}\Big(C-\frac{1}{C}\Big)\sin\theta. \end{aligned}$$

取实部、虚部即得 $u=(C+\frac{1}{C})\cos\theta$，$v=(C-\frac{1}{C})\sin\theta$。

当 $C\neq 1$ 时 $C-\frac{1}{C}\neq 0$，消去参数 θ（利用 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$）：

$$\frac{u^2}{\big(C+\frac{1}{C}\big)^2}+\frac{v^2}{\big(C-\frac{1}{C}\big)^2}=1,$$

这是长半轴 $a=C+\frac{1}{C}$、短半轴 $b=\big|C-\frac{1}{C}\big|$ 的椭圆，且 $a^2-b^2=4$，焦点恒为 ± 2（与 C 无关）。当 θ 从 0 增至 2π 时像点恰绕椭圆一周，故圆周映满整个椭圆。 □

最终答案

得证。补充：$C\neq 1$ 时像是焦点在 ± 2 的椭圆；$C=1$ 时 $v\equiv 0$，$u=2\cos\theta$，像退化为线段 $[-2,2]$（被经过两次）。另外 $|z|=C$ 与 $|z|=\frac{1}{C}$ 的像是同一个椭圆（b 只差一个符号，表示绕行方向相反）。

易错点

不要漏掉 $C=1$ 的退化情形——此时参数方程仍成立，但“椭圆”退化为线段，这正是儒可夫斯基机翼理论中“圆 $\to$ 平板”的来源。

【第 8 题】

1. 考查知识点　幂函数 $w=z^2$ 的“角度加倍、模平方”性质（T6）。

2. 推导　设 $z=re^{i\varphi}$，上半圆域即 $0<r<R$，$0<\varphi<\pi$。则 $w=r^2e^{2i\varphi}$，记 $w=\rho e^{i\psi}$，有

$$\rho=r^2\in(0,R^2),\qquad \psi=2\varphi\in(0,2\pi).$$

当 (r,φ) 取遍上述范围时 (ρ,ψ) 取遍 $(0,R^2)\times(0,2\pi)$，且对应一一。$\psi\in(0,2\pi)$ 意味着恰好去掉 $\psi=0$ 这条射线（正实轴）。

最终答案

像是沿线段 $[0,R^2)$ 割开的圆域：$\{\,|w|<R^2\,\}\setminus[0,R^2)$，即圆 $|w|<R^2$ 去掉正实轴上的半径 $0\le u<R^2$。

易错点

容易写成“整个圆域 $|w|<R^2$”。原区域的边界直径 $(-R,R)$ 不在区域内，它的两半 $(0,R)$ 与 $(-R,0)$ 分别映成割缝的“上岸”与“下岸”，所以割缝必须去掉。半径也要平方：是 R^2 不是 R。

【第 9 题】

1. 考查知识点　三点确定分式线性映射（T3）；上半平面到上半平面映射的判别（T5）。

2. 已知与目标　$-2\mapsto0$，$0\mapsto1$，$2\mapsto2$。求 $w=f(z)$ 并确定上半平面的像。

3. 解法一：交比公式

$$\frac{w-0}{w-1}\Big/\frac{2-0}{2-1}=\frac{z+2}{z-0}\Big/\frac{2+2}{2-0}\ \Longrightarrow\ \frac{w}{2(w-1)}=\frac{z+2}{2z}\ \Longrightarrow\ wz=(z+2)(w-1).$$

展开：$wz=zw-z+2w-2$，即 $2w=z+2$，所以 $w=\dfrac{z}{2}+1$。

4. 解法二：观察法（利用唯一性）　三个原像点等距共线（间距 2），三个像点也等距共线（间距 1），猜测线性函数 $w=\frac{z}{2}+1$：验证 $-2\mapsto0$，$0\mapsto1$，$2\mapsto2$ 全部成立。由 T3 的唯一性，它就是所求映射。

5. 上半平面的像　$w=\frac{1}{2}z+1$ 的系数 $a=\frac{1}{2},b=1,c=0,d=1$ 都是实数，且 $ad-bc=\frac{1}{2}>0$，由 T5 它把上半平面映成上半平面。直接验证：$\operatorname{Im}w=\frac{1}{2}\operatorname{Im}z>0$。

最终答案

$w=\dfrac{z}{2}+1$；上半平面 $\operatorname{Im}z>0$ 映成上半平面 $\operatorname{Im}w>0$。

易错点

分式线性映射不一定“有分母”——$c=0$ 时就是线性映射。另外不要把交比中点的顺序写乱：左右两边必须按 $(w_1,w_2,w_3)\leftrightarrow(z_1,z_2,z_3)$ 同样的顺序出现。

【第 10 题】

1. 考查知识点　上半平面到上半平面的分式线性映射：实系数且 $ad-bc>0$（T5）；三点确定映射；对称点原理。

2. 思路　(1) 三对实轴上的点，直接用交比；最后要检查 $ad-bc>0$（否则得到的是上半平面到下半平面）。(2) 只有两个条件，但其中 $\mathrm{i}\mapsto2\mathrm{i}$ 是内点对应，由对称性自动带来 $-\mathrm{i}\mapsto-2\mathrm{i}$，所以条件是足够的。

3. (1) 推导　交比（$w_3=\infty$ 时含 w_3 的因子 $\frac{w_3-w_1}{w_3-w_2}\to 1$）：

$$\frac{w-1}{w-2}=\frac{z-0}{z-1}\Big/\frac{2-0}{2-1}=\frac{z}{2(z-1)}.$$

交叉相乘：$2(z-1)(w-1)=z(w-2)$，展开 $2zw-2z-2w+2=zw-2z$，整理得 $zw-2w+2=0$，即

$$w=\frac{-2}{z-2}=\frac{2}{2-z}.$$

检查：$a=0,\ b=2,\ c=-1,\ d=2$，$ad-bc=0-(2)(-1)=2>0$ ✓；$0\mapsto 1$，$1\mapsto 2$，$2\mapsto\infty$ ✓。

4. (2) 解法一：待定实系数　设 $w=\dfrac{az+b}{cz+d}$，$a,b,c,d\in\mathbb{R}$。由 $w(0)=1$ 得 $b=d$。由 $w(\mathrm{i})=2\mathrm{i}$：

$$a\mathrm{i}+b=2\mathrm{i}(c\mathrm{i}+b)=-2c+2b\mathrm{i}.$$

比较实部、虚部：$b=-2c$，$a=2b$。取 $c=-1$，得 $b=d=2$，$a=4$，

$$w=\frac{4z+2}{2-z},\qquad ad-bc=4\cdot 2-2\cdot(-1)=10>0\ \checkmark.$$

5. (2) 解法二：经单位圆盘中转　用 T5 把两个上半平面分别映成单位圆盘，使 $\mathrm{i}\mapsto 0$、$2\mathrm{i}\mapsto 0$：

$$\zeta=\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}},\qquad \eta=\frac{w-2\mathrm{i}}{w+2\mathrm{i}}.$$

圆盘到自身且 $0\mapsto 0$ 的分式线性映射只能是旋转，故 $\eta=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\zeta$。由 $z=0$ 时 $\zeta=-1$，$w=1$ 时 $\eta=\frac{1-2\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}=\frac{-3-4\mathrm{i}}{5}$，得 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}=\frac{3+4\mathrm{i}}{5}$。于是

$$\frac{w-2\mathrm{i}}{w+2\mathrm{i}}=\frac{3+4\mathrm{i}}{5}\cdot\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}.$$

解出 w：记右端为 R，$w=2\mathrm{i}\,\frac{1+R}{1-R}$，代入化简（中间利用 $\frac{4+2\mathrm{i}}{2-4\mathrm{i}}=\mathrm{i}$）得 $w=-2\,\frac{2z+1}{z-2}=\frac{4z+2}{2-z}$，与解法一一致。

6. 方法比较　解法一代数最短，适合考试；解法二体现“上半平面 → 圆盘 → 圆盘 → 上半平面”的结构化思路，适用于条件更复杂（如给定导数辐角）的情形，推广性更好。两者的本质联系：实系数条件就是“实轴映成实轴”，而 $\mathrm{i}\mapsto 2\mathrm{i}$ 自动推出 $-\mathrm{i}\mapsto -2\mathrm{i}$（对称点原理），相当于给了三对点。

最终答案

(1) $w=\dfrac{2}{2-z}$；　(2) $w=\dfrac{4z+2}{2-z}$。

结果检验

(2) $w(\mathrm{i})=\frac{4\mathrm{i}+2}{2-\mathrm{i}}=\frac{(2+4\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}{5}=\frac{10\mathrm{i}}{5}=2\mathrm{i}$ ✓。取 $z=1+\mathrm{i}$：$w=\frac{6+4\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(6+4\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{2}=1+5\mathrm{i}$，在上半平面 ✓。

易错点

实系数只保证“实轴 → 实轴”，上半平面可能被映成下半平面（例如 $w=-z$）。必须检查 $ad-bc>0$，这一步最容易漏。

【第 11 题】

1. 考查知识点　上半平面到单位圆盘的分式线性映射 $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\lambda}{z-\bar\lambda}$（T5）；三点确定映射（T3）；导数辐角条件；圆盘自同构的复合。

2. 思路　(1) 三对边界点，可直接待定系数；(2) $f(\mathrm{i})=0$ 定出 $\lambda=\mathrm{i}$，$\arg f'(\mathrm{i})=0$ 定出 θ；(3) 被映成圆心的点未知，先用标准映射把 $\mathrm{i}\mapsto 0$，再复合一个单位圆盘自同构把 0 挪到 $\frac{1}{\sqrt5}$，最后用 $f(1)=1$ 定旋转。

3. (1) 推导　设 $f(z)=\dfrac{az+b}{cz+d}$。

$$\begin{aligned} f(0)=\frac{b}{d}=\mathrm{i} &\quad\Rightarrow\ b=\mathrm{i}d;\\ f(1)=\frac{a+b}{c+d}=-1 &\quad\Rightarrow\ a+b=-c-d;\\ f(-1)=\frac{-a+b}{-c+d}=1 &\quad\Rightarrow\ -a+b=-c+d. \end{aligned}$$

后两式相加：$2b=-2c$，$c=-b=-\mathrm{i}d$；相减：$2a=-2d$，$a=-d$。取 $d=1$：$a=-1$，$b=\mathrm{i}$，$c=-\mathrm{i}$，

$$f(z)=\frac{-z+\mathrm{i}}{-\mathrm{i}z+1}=\frac{z-\mathrm{i}}{\mathrm{i}z-1}=-\mathrm{i}\,\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}\qquad(\text{因为 }\mathrm{i}z-1=\mathrm{i}(z+\mathrm{i})).$$

这正是 T5 的形式，$\lambda=\mathrm{i}$，$\theta=-\frac{\pi}{2}$，所以确实把上半平面映成单位圆盘。**定向检验**：沿实轴 $-1\to0\to1$ 前进时上半平面在左侧；像点 $1\to\mathrm{i}\to-1$ 在单位圆上逆时针前进，圆盘在左侧 √。

4. (2) 推导　$f(\mathrm{i})=0$ 说明 $\lambda=\mathrm{i}$：$f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$。求导（商的求导法则）：

$$f'(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{(z+\mathrm{i})-(z-\mathrm{i})}{(z+\mathrm{i})^2}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{2\mathrm{i}}{(z+\mathrm{i})^2},\qquad f'(\mathrm{i})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{2\mathrm{i}}{(2\mathrm{i})^2}=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{2\mathrm{i}}=\frac12\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta-\pi/2)}.$$

$\arg f'(\mathrm{i})=\theta-\frac{\pi}{2}=0$，所以 $\theta=\frac{\pi}{2}$，$f(z)=\mathrm{i}\,\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$。

5. (3) 解法一：复合法　第一步 $g(z)=\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$ 把上半平面映成单位圆盘，$g(\mathrm{i})=0$，$g(1)=\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$。第二步找单位圆盘自同构 h，使 $h(0)=b:=\frac{1}{\sqrt5}$，$h(-\mathrm{i})=1$。圆盘自同构可写成（把 T5 第三式反过来用）

$$h(\zeta)=\frac{t\zeta+b}{1+b\,t\zeta},\qquad |t|=1,$$

它满足 $h(0)=b$。再由 $h(-\mathrm{i})=1$：$-\mathrm{i}t+b=1-\mathrm{i}bt$，即 $t(\mathrm{i}b-\mathrm{i})=1-b$，$t=\dfrac{1-b}{-\mathrm{i}(1-b)}=\mathrm{i}$（因 $b\neq1$）。于是

$$f=h\circ g=\frac{\mathrm{i}g+b}{1+\mathrm{i}bg}=\frac{\mathrm{i}(z-\mathrm{i})+b(z+\mathrm{i})}{(z+\mathrm{i})+\mathrm{i}b(z-\mathrm{i})}=\frac{(\mathrm{i}+b)z+(1+\mathrm{i}b)}{(1+\mathrm{i}b)z+(\mathrm{i}+b)}.$$

代入 $b=\frac{1}{\sqrt5}$，分子分母同乘 $\sqrt5$：

$$f(z)=\frac{(1+\sqrt5\,\mathrm{i})z+(\sqrt5+\mathrm{i})}{(\sqrt5+\mathrm{i})z+(1+\sqrt5\,\mathrm{i})}.$$

6. (3) 化为标准形式　零点 $\lambda=-\frac{\sqrt5+\mathrm{i}}{1+\sqrt5\mathrm{i}}=\frac{-\sqrt5+2\mathrm{i}}{3}$（$\operatorname{Im}\lambda=\frac23>0$），极点恰为 $\bar\lambda=\frac{-\sqrt5-2\mathrm{i}}{3}$，系数 $\frac{1+\sqrt5\mathrm{i}}{\sqrt5+\mathrm{i}}=\frac{\sqrt5+2\mathrm{i}}{3}$（模为 1）。所以

$$f(z)=\frac{\sqrt5+2\mathrm{i}}{3}\cdot\frac{3z+\sqrt5-2\mathrm{i}}{3z+\sqrt5+2\mathrm{i}},$$

与 T5 形式完全一致，这就证明了它把上半平面映成单位圆盘。

7. (3) 解法二：直接用标准形式列方程（思路）　设 $f=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\lambda}{z-\bar\lambda}$，由 $|f(\mathrm{i})|=\frac{1}{\sqrt5}$ 得 $5|\mathrm{i}-\lambda|^2=|\mathrm{i}-\bar\lambda|^2$；再由 $f(1)=1$、$f(\mathrm{i})$ 为正实数确定 θ 与 λ。设 $\lambda=p+q\mathrm{i}$，前者化为 $5[p^2+(1-q)^2]=p^2+(1+q)^2$，需与辐角条件联立，计算明显更繁。解法一把问题拆成“标准映射 + 圆盘平移 + 旋转”，是处理“内点不映到圆心”问题的首选。

最终答案

(1) $w=\dfrac{z-\mathrm{i}}{\mathrm{i}z-1}=-\mathrm{i}\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$；　(2) $w=\mathrm{i}\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$；

(3) $w=\dfrac{(1+\sqrt5\,\mathrm{i})z+(\sqrt5+\mathrm{i})}{(\sqrt5+\mathrm{i})z+(1+\sqrt5\,\mathrm{i})}=\dfrac{\sqrt5+2\mathrm{i}}{3}\cdot\dfrac{3z+\sqrt5-2\mathrm{i}}{3z+\sqrt5+2\mathrm{i}}$。

结果检验

(3) $f(1)=\frac{1+\sqrt5\mathrm{i}+\sqrt5+\mathrm{i}}{\sqrt5+\mathrm{i}+1+\sqrt5\mathrm{i}}=1$ √；$f(\mathrm{i})=\frac{(1+\sqrt5\mathrm{i})\mathrm{i}+\sqrt5+\mathrm{i}}{(\sqrt5+\mathrm{i})\mathrm{i}+1+\sqrt5\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{i}}{2\sqrt5\,\mathrm{i}}=\frac{1}{\sqrt5}$ √。实轴上 $|Az+B|^2=|Bz+A|^2=6z^2+4\sqrt5z+6$（$A=1+\sqrt5\mathrm{i}$，$B=\sqrt5+\mathrm{i}$），故实轴映到单位圆周 √。数值验证：上半平面内随机 1 万个点的像全部满足 $|w|<1$。

易错点

- (2) 常见错误：以为 $\arg f'(\mathrm{i})=\theta$，忽略 $\frac{1}{2\mathrm{i}}$ 本身的辐角 $-\frac{\pi}{2}$。正确做法是把 $f'(\mathrm{i})$ 完整算出来再取辐角。
- (3) 常见错误：看到 $f(\mathrm{i})=\frac{1}{\sqrt5}$ 仍然套用 $\lambda=\mathrm{i}$。只有“被映成 0 的点”才是 λ。

【第 12 题】

1. 考查知识点　单位圆盘到单位圆盘的分式线性映射 $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\alpha}{1-\bar\alpha z}$（T5）。

2. 思路　$f(\frac12)=0$ 给出 $\alpha=\frac12$，剩下一个实参数 θ，由第二个条件确定。

3. 推导　$\alpha=\frac12$ 时

$$f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\frac12}{1-\frac12 z}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{2z-1}{2-z}.$$

(1) $f(1)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\cdot\frac11=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\mathrm{i}$，所以 $\theta=\frac\pi2$，$f(z)=\mathrm{i}\dfrac{2z-1}{2-z}$。

(2) $f'(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{2(2-z)+(2z-1)}{(2-z)^2}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{3}{(2-z)^2}$，$f'(\frac12)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{3}{9/4}=\dfrac43\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。由 $\arg f'(\frac12)=\theta=0$ 得 $f(z)=\dfrac{2z-1}{2-z}$。

最终答案

(1) $w=\mathrm{i}\dfrac{2z-1}{2-z}$；　(2) $w=\dfrac{2z-1}{2-z}$。

结果检验

$|z|=1$ 时 $|2z-1|^2=5-4\operatorname{Re}z=|2-z|^2$，故单位圆周映成单位圆周；$f(\frac12)=0$ 在圆内，所以圆盘映成圆盘 √。(2) 中 $f'(\frac12)=\frac43>0$，辐角为 0 √；且 $\frac43=\frac{1}{1-|\alpha|^2}$，符合一般公式 $|f'(\alpha)|=\frac{1}{1-|\alpha|^2}$。

易错点

分母是 $1-\bar\alpha z$，不是 $1-\alpha z$；本题 α 为实数看不出差别，但 α 为复数时写错会导致圆周不再映成圆周（见第三部分变式）。

【第 13 题】

1. 考查知识点　三点确定分式线性映射；保圆性；极点在圆周上时“圆映成直线”；用检验点判定像区域（T4）。

2. 思路　三个原像点 $1,\mathrm{i},-\mathrm{i}$ 都在单位圆周上，三个像点 $1,0,-1$ 都在实轴上，所以单位圆周映成实轴（一条直线），单位圆盘映成某个半平面。先求映射，再用 $z=0$ 检验是哪一个半平面。

3. 求映射（待定形式）　因 $f(\mathrm{i})=0$，设 $f(z)=k\dfrac{z-\mathrm{i}}{z-p}$。由 $f(-\mathrm{i})=-1$：$k\frac{-2\mathrm{i}}{-\mathrm{i}-p}=-1$，即 $p=-\mathrm{i}-2\mathrm{i}k$。由 $f(1)=1$：$k(1-\mathrm{i})=1-p=1+\mathrm{i}+2\mathrm{i}k$，解得

$$k=\frac{1+\mathrm{i}}{1-3\mathrm{i}}=\frac{(1+\mathrm{i})(1+3\mathrm{i})}{10}=\frac{-1+2\mathrm{i}}{5},\qquad p=-\mathrm{i}-2\mathrm{i}k=\frac{4-3\mathrm{i}}{5}.$$

注意 $|p|=\frac{\sqrt{16+9}}{5}=1$：极点在单位圆周上，与“圆周映成直线”一致。整理：

$$f(z)=\frac{-1+2\mathrm{i}}{5}\cdot\frac{z-\mathrm{i}}{z-\frac{4-3\mathrm{i}}{5}}=\frac{(-1+2\mathrm{i})(z-\mathrm{i})}{5z-4+3\mathrm{i}}=\frac{z-\mathrm{i}}{(2+\mathrm{i})-(1+2\mathrm{i})z}.$$

（最后一步把分子分母同除以 $-1+2\mathrm{i}$，利用 $\frac{5z-4+3\mathrm{i}}{-1+2\mathrm{i}}=(2+\mathrm{i})-(1+2\mathrm{i})z$。）

4. 解法二：交比公式

$$\frac{w-1}{w-0}\Big/\frac{-1-1}{-1-0}=\frac{z-1}{z-\mathrm{i}}\Big/\frac{-\mathrm{i}-1}{-\mathrm{i}-\mathrm{i}}\ \Longrightarrow\ \frac{w-1}{2w}=\frac{z-1}{z-\mathrm{i}}\cdot\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(1+\mathrm{i})(z-1)}{z-\mathrm{i}}.$$

交叉相乘：$(w-1)(z-\mathrm{i})=2(1+\mathrm{i})w(z-1)$，解得 $w=\dfrac{z-\mathrm{i}}{z-\mathrm{i}-2(1+\mathrm{i})(z-1)}=\dfrac{z-\mathrm{i}}{(2+\mathrm{i})-(1+2\mathrm{i})z}$，与解法一相同。

5. 像区域　$f(0)=\dfrac{-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\dfrac{-\mathrm{i}(2-\mathrm{i})}{5}=\dfrac{-1-2\mathrm{i}}{5}$，$\operatorname{Im}f(0)<0$。由 T4，单位圆盘映成**下半平面**。定向复核：单位圆上 $1\to\mathrm{i}\to-\mathrm{i}$ 是逆时针（圆盘在左）；像点 $1\to0\to-1$ 沿实轴向左走，左侧是下半平面 √。

最终答案

$w=\dfrac{z-\mathrm{i}}{(2+\mathrm{i})-(1+2\mathrm{i})z}$（等价形式 $w=\dfrac{(-1+2\mathrm{i})(z-\mathrm{i})}{5z-4+3\mathrm{i}}$），它把单位圆盘 $|z|<1$ 映成下半平面 $\operatorname{Im}w<0$。

结果检验

$f(1)=\frac{1-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}-1-2\mathrm{i}}=\frac{1-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=1$ √；$f(-\mathrm{i})=\frac{-2\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}+\mathrm{i}(1+2\mathrm{i})}=\frac{-2\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}=-1$ √（分母 $2+\mathrm{i}+\mathrm{i}-2=2\mathrm{i}$）。

易错点

凭直觉以为“圆盘总是映成上半平面”是最常见的错误。像落在哪个半平面完全由三对点的**顺序**决定，必须用检验点或定向判断。

【第 14 题】

1. 考查知识点　半平面到圆盘的分式线性映射；复合映射。

2. 解法一：旋转后套用标准形式　$\zeta = \mathrm{i}z$ 把右半平面逆时针转 $\frac{\pi}{2}$ 成上半平面（$\operatorname{Im}(\mathrm{i}z) = \operatorname{Re} z > 0$）。再用 T5 取 $\lambda = \mathrm{i}$、$\theta = 0$:

$$w = \frac{\zeta - \mathrm{i}}{\zeta + \mathrm{i}} = \frac{\mathrm{i}z - \mathrm{i}}{\mathrm{i}z + \mathrm{i}} = \frac{z-1}{z+1}.$$

3. 解法二：对称点直接法　右半平面的边界是虚轴，1 与 -1 关于虚轴对称。令 $1 \mapsto 0$、$-1 \mapsto \infty$（保对称点性），得 $w = k\frac{z-1}{z+1}$；虚轴上 $|z-1| = |z+1|$，取 $|k| = 1$ 即可，最简取 $k = 1$。

最终答案

例如 $w = \dfrac{z-1}{z+1}$。（一般形式为 $w = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\dfrac{z-\lambda}{z+\bar{\lambda}}$，$\operatorname{Re}\lambda > 0$。）

结果检验

$z = \mathrm{i}y$：$|w| = \frac{|\mathrm{i}y-1|}{|\mathrm{i}y+1|} = 1$ √；$z = 1 \mapsto 0$ 在圆内 √。右半平面的点离 1 比离 -1 近，故 $|w| < 1$ √。

易错点

右半平面中与 λ 对称的点是 $-\bar{\lambda}$（关于虚轴的镜像），不是 $\bar{\lambda}$（那是关于实轴的镜像）。

【第 15 题】

1. 考查知识点　指数函数的映射性质（T6）；保角性；直线族与圆族的正交性。

2. 证明　设 $z = x + \mathrm{i}y$，则

$$w = \mathrm{e}^{\mathrm{i}z} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}x - y} = \mathrm{e}^{-y}\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}, \qquad |w| = \mathrm{e}^{-y}, \quad \arg w = x.$$

(i) 直线 $\operatorname{Re} z = C_1$. 此时 $\arg w = C_1$ 固定，$|w| = \mathrm{e}^{-y}$ 随 $y \in \mathbb{R}$ 取遍 $(0, +\infty)$，像为从原点出发、倾角为 C_1 的射线；它位于直线 $v = u\tan C_1$ 上（$\cos C_1 \neq 0$ 时；若 $\cos C_1 = 0$ 则位于直线 $u = 0$ 上）。当 C_1 取遍实数时，这些射线取遍 $v = u\tan C_1$ 型的直线族（去掉原点）。

(ii) 直线 $\operatorname{Im} z = C_2$. 此时 $|w| = \mathrm{e}^{-C_2}$ 固定，$\arg w = x$ 取遍全体实数，像为圆周 $u^2 + v^2 = \mathrm{e}^{-2C_2}$。

(iii) 正交性. 方法一（保角性）：$w' = \mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} \neq 0$，映射处处保角，原直线族互相垂直，像曲线族也互相垂直。方法二（直接验证）：射线过圆心，与圆周在交点处的切线垂直（圆的切线垂直于半径），故两族正交。 □

最终答案

得证：$\operatorname{Re} z = C_1$ 映成射线 $\arg w = C_1$（在直线 $v = u\tan C_1$ 上），$\operatorname{Im} z = C_2$ 映成圆周 $u^2 + v^2 = \mathrm{e}^{-2C_2}$，两族在像平面上仍正交。

易错点

严格说 $\operatorname{Re} z = C_1$ 的像只是半条直线（射线），C_1 与 $C_1 + \pi$ 给出同一直线的两半。书写时应说明这一点，并注意 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}$ 中 $|w| = \mathrm{e}^{-y}$ 的负号。

【第 16 题】

1. 考查知识点　边界由圆弧、线段组成的区域的保角映射：**“两圆弧交点 $\to 0, \infty$” 化为角形**（分式线性映射），**“幂函数开角”**化为半平面（T6），儒可夫斯基函数，以及“上半圆盘 $\to$ 第一象限”的标准步骤。

2. 总体思路　这类题的“母题路线”是：

$$\text{月牙/弓形} \xrightarrow{\zeta=\frac{z-a}{z-b}} \text{角形} \xrightarrow{\times \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}} \{0<\arg<\alpha\} \xrightarrow{(\cdot)^{\pi/\alpha}} \text{上半平面},$$

其中 a, b 是两段边界的交点，α 是边界在交点处的夹角。关键是算准角形的**方位**：取边界上一个特殊点、区域内一个检验点求像。

3. (1) $\operatorname{Im} z > 1,\ |z| < 2$　**交点**：$y = 1$ 与 $x^2 + y^2 = 4$ 交于 $\pm\sqrt{3} + \mathrm{i}$。**夹角**：在 $\sqrt{3} + \mathrm{i}$ 处，半径方向辐角 $\frac{\pi}{6}$，圆的切线方向（指向 $2\mathrm{i}$ 一侧）辐角 $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{3}$；线段方向（指向左）辐角 π。区域夹在两者之间，开角 $\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$。

第一步：$\zeta = \dfrac{z + \sqrt{3} - \mathrm{i}}{z - \sqrt{3} - \mathrm{i}}$，把 $-\sqrt{3} + \mathrm{i} \mapsto 0$，$\sqrt{3} + \mathrm{i} \mapsto \infty$。两段边界都过这两点，所以都映成过原点的射线。

- 线段上取 $z = \mathrm{i}$：$\zeta = \frac{\sqrt{3}}{-\sqrt{3}} = -1$，线段映成射线 $\arg\zeta = \pi$；
- 圆弧上取 $z = 2\mathrm{i}$：$\zeta = \frac{\sqrt{3}+\mathrm{i}}{-\sqrt{3}+\mathrm{i}} = \frac{-(\sqrt{3}+\mathrm{i})^2}{4} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}4\pi/3}$，圆弧映成射线 $\arg\zeta = \frac{4\pi}{3}$；
- 检验点 $z = 1.5\mathrm{i}$：$\zeta = \frac{\sqrt{3}+0.5\mathrm{i}}{-\sqrt{3}+0.5\mathrm{i}}$，计算得 $\arg\zeta \approx 3.70 \in (\pi, \frac{4\pi}{3})$。

所以区域映成角形 $\pi < \arg\zeta < \frac{4\pi}{3}$（开角 $\frac{\pi}{3}$，与上面几何计算一致）。

第二步：$\zeta_1 = -\zeta = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi}\zeta$，得 $0 < \arg\zeta_1 < \frac{\pi}{3}$。**第三步**：$w = \zeta_1^3$，得 $0 < \arg w < \pi$。合并：

$$w = -\left(\frac{z + \sqrt{3} - \mathrm{i}}{z - \sqrt{3} - \mathrm{i}}\right)^3.$$

4. (2) $|z| > 2,\ |z - \sqrt{2}| < \sqrt{2}$　**交点**：由 $x^2 + y^2 = 4$ 与 $x^2 + y^2 = 2\sqrt{2}x$ 相减得 $x = \sqrt{2}$，$y = \pm\sqrt{2}$，即 $z_0 = \sqrt{2}(1 + \mathrm{i})$ 与 $\bar{z}_0 = \sqrt{2}(1 - \mathrm{i})$。**夹角**：在 z_0 处，两圆的法向分别为 $z_0 - 0$（辐角 $\frac{\pi}{4}$）与 $z_0 - \sqrt{2} = \sqrt{2}\mathrm{i}$（辐角 $\frac{\pi}{2}$），两圆交角为 $\frac{\pi}{4}$。

第一步：$\zeta = \dfrac{z - \sqrt{2}(1+\mathrm{i})}{z - \sqrt{2}(1-\mathrm{i})}$。

- 大圆 $|z| = 2$ 上取 $z = 2$：$\zeta = \frac{a}{\bar{a}} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\arg a}$，$a = 2 - \sqrt{2} - \sqrt{2}\mathrm{i}$，$\arg a = -\arctan\frac{\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = -\arctan(1+\sqrt{2}) = -\frac{3\pi}{8}$，故 $\arg\zeta = -\frac{3\pi}{4}$；
- 小圆上取 $z = 2\sqrt{2}$：$\zeta = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}\mathrm{i}}{\sqrt{2}+\sqrt{2}\mathrm{i}} = \frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}} = -\mathrm{i}$，$\arg\zeta = -\frac{\pi}{2}$；
- 检验点 $z = 2.5$：同理 $\arg\zeta = 2\arg(2.5 - \sqrt{2} - \sqrt{2}\mathrm{i}) \approx -1.83 \in (-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{2})$。

区域映成角形 $-\frac{3\pi}{4} < \arg\zeta < -\frac{\pi}{2}$。**第二步**：乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}3\pi/4}$ 得 $0 < \arg < \frac{\pi}{4}$；**第三步**：四次方。由于 $(\mathrm{e}^{\mathrm{i}3\pi/4})^4 = \mathrm{e}^{3\pi\mathrm{i}} = -1$，

$$w = -\left(\frac{z - \sqrt{2}(1+\mathrm{i})}{z - \sqrt{2}(1-\mathrm{i})}\right)^4.$$

5. (3) $|z|<2,\ 0<\arg z<\frac{\pi}{4}$　**第一步**：$\zeta=\left(\frac{z}{2}\right)^4=\frac{z^4}{16}$，把扇形映成上半单位圆盘（模 <1，辐角 $\in(0,\pi)$）。**第二步**：$\eta=\dfrac{1+\zeta}{1-\zeta}$ 把上半单位圆盘映成第一象限（$-1\mapsto 0$，$1\mapsto\infty$，直径映成正实轴，上半圆周映成正虚轴，检验 $0\mapsto 1$）。**第三步**：$w=\eta^2$ 把第一象限映成上半平面。合并：

$$w=\left(\frac{16+z^4}{16-z^4}\right)^2.$$

6. (4) $|z|>2,\ 0<\arg z<\frac{3\pi}{2}$　**第一步**：$\zeta=\left(\frac{z}{2}\right)^{2/3}$（取 $0<\arg z<\frac{3\pi}{2}$ 对应的分支，$\arg\zeta=\frac{2}{3}\arg z$），像为 $|\zeta|>1,\ 0<\arg\zeta<\pi$，即上半平面挖去单位半圆盘。**第二步**：儒可夫斯基函数 $w=\zeta+\frac{1}{\zeta}$。设 $\zeta=re^{i\varphi}$（$r>1$，$0<\varphi<\pi$），则

$$w=\left(r+\frac{1}{r}\right)\cos\varphi+i\left(r-\frac{1}{r}\right)\sin\varphi,\qquad \operatorname{Im}w=\left(r-\frac{1}{r}\right)\sin\varphi>0,$$

且可以验证它是一一满射（由第 7 题，每个圆 $|\zeta|=r$ 的上半周映成椭圆的上半周，这些共焦椭圆随 r 从 1 到 ∞ 恰好铺满上半平面）。合并：

$$w=\left(\frac{z}{2}\right)^{2/3}+\left(\frac{z}{2}\right)^{-2/3}.$$

最终答案

(1) $w=-\left(\dfrac{z+\sqrt{3}-i}{z-\sqrt{3}-i}\right)^3$；　(2) $w=-\left(\dfrac{z-\sqrt{2}(1+i)}{z-\sqrt{2}(1-i)}\right)^4$；

(3) $w=\left(\dfrac{16+z^4}{16-z^4}\right)^2$；　(4) $w=\left(\dfrac{z}{2}\right)^{2/3}+\left(\dfrac{z}{2}\right)^{-2/3}$（分支取 $0<\arg z<\frac{3\pi}{2}$）。

注：满足要求的映射不唯一，再复合任意一个上半平面到自身的分式线性映射仍是答案。

结果检验

对四个小题各在原区域内随机取约 $10^3\sim10^4$ 个点，计算像点，全部满足 $\operatorname{Im}w>0$。另外 (3) 中 $z=2e^{i\pi/8}$（弧的中点）$\mapsto\zeta=i\mapsto\eta=i\mapsto w=-1$，在实轴上，符合“边界映成边界”。

易错点

- 最容易错的是角形的**方位**：只算出开角 $\frac{\pi}{3}$ 就直接写 ζ^3，而没有先旋转到 $0<\arg<\frac{\pi}{3}$，结果得到的是某个“斜”的半平面。一定要用边界特殊点与检验点确定射线方向。
- 分式线性映射把哪个交点送到 0、哪个送到 ∞ 可以任选，但选法不同，后续旋转角不同，答案形式也不同——这都是正确的。
- (4) 中幂指数是 $\frac{2}{3}$（把 $\frac{3\pi}{2}$ 压成 π），不是 $\frac{3}{2}$。自检口诀：新开角 = 旧开角 × 指数。

【第 17 题】

1. 考查知识点　上半单位圆盘到上半平面的标准映射；边界三点对应。

2. 思路　用分式线性映射把边界的两个“角点” $-1,1$ 分别送到 $0,\infty$，上半圆盘就变成角形（第一象限）；再平方。恰好题目要求 $w(-1)=0,\ w(1)=\infty$。

3. 推导　$\zeta=\dfrac{1+z}{1-z}$：$-1\mapsto 0$，$1\mapsto\infty$，$0\mapsto 1$。

- 直径 $(-1,1)$：$z=x\in(-1,1)$ 时 $\zeta=\frac{1+x}{1-x}\in(0,+\infty)$，映成正实轴；
- 上半圆周：$z=e^{it}$（$0<t<\pi$），$\zeta=\frac{1+e^{it}}{1-e^{it}}=\frac{e^{-it/2}+e^{it/2}}{e^{-it/2}-e^{it/2}}=\frac{2\cos\frac{t}{2}}{-2i\sin\frac{t}{2}}=i\cot\frac{t}{2}$，映成正虚轴；

· 检验点 $z=\mathrm{i}/2$：$\zeta=\frac{1+\mathrm{i}/2}{1-\mathrm{i}/2}=\frac{(2+\mathrm{i})^2}{5}=\frac{3+4\mathrm{i}}{5}$，在第一象限。

所以上半圆盘映成第一象限。再令 $w=\zeta^2$，第一象限映成上半平面，且 $w(-1)=0$，$w(0)=1$，$w(1)=\infty$。

最终答案

$w=\left(\dfrac{1+z}{1-z}\right)^2$。

结果检验

$w(0)=1$ √。唯一性：若 w_1,w_2 都满足要求，则 $w_2\circ w_1^{-1}$ 是上半平面自身的保角一一映射且固定 $0,1,\infty$ 三个边界点，只能是恒等映射，所以本题答案唯一。

【第 18 题】

1. 考查知识点　根式函数的单值分支；带割缝区域的映射；第 17 题母题的复用。

2. 思路　割缝 $[0,1]$ 使得 $0<\arg z<2\pi$ 可以单值地取定，$\sqrt{z}$ 把“辐角 2π 的全角”压成“辐角 π 的半平面”，于是割缝圆盘变成上半圆盘，再用第 17 题的结论。

3. 推导　**第一步**：$\zeta=\sqrt{z}$，取分支 $\sqrt{z}=\sqrt{r}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi/2}$（$z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$，$0<\varphi<2\pi$）。像为 $|\zeta|<1$，$0<\arg\zeta<\pi$，即上半单位圆盘。割缝的上岸（$\varphi\to0^+$）映成 $[0,1)$，下岸（$\varphi\to2\pi^-$）映成 $(-1,0]$。**第二步**：由第 17 题，$w=\left(\dfrac{1+\zeta}{1-\zeta}\right)^2$ 把上半单位圆盘映成上半平面。

最终答案

$w=\left(\dfrac{1+\sqrt{z}}{1-\sqrt{z}}\right)^2$，其中 $\sqrt{z}$ 取 $0<\arg z<2\pi$ 的分支（$\sqrt{-1}=\mathrm{i}$）。

结果检验

$z=-\frac14$：$\sqrt{z}=\frac{\mathrm{i}}{2}$，$w=\left(\frac{3+4\mathrm{i}}{5}\right)^2=\frac{-7+24\mathrm{i}}{25}$，$\operatorname{Im}w>0$ √。已对圆盘内随机 1700 个点数值验证。

易错点

必须指明分支。若用主值分支（$-\pi<\arg z<\pi$），割缝应在负实轴 $[-1,0]$ 上，与本题不符，结果会在正实轴附近不连续。

【第 19 题】

1. 考查知识点　相切两圆之间区域（“月牙形”的退化情形）的映射：把切点送到 ∞，两圆变成两条平行直线，区域变成带形；再用指数函数把带形映成上半平面（T6）。

2. 分析边界　$|z|=2$ 与 $|z-1|=1$：圆心距 $1=2-1$，两圆**内切**于 $z=2$。区域 $|z|<2,\ |z-1|>1$ 是大圆内、小圆外的部分。

3. 推导　**第一步**：$\zeta=\dfrac{1}{z-2}$，切点 $2\mapsto\infty$，两圆都映成直线。

- 小圆 $|z-1|=1$ 过 0 与 $1+\mathrm{i}$：$0\mapsto-\frac12$，$1+\mathrm{i}\mapsto\frac{1}{-1+\mathrm{i}}=\frac{-1-\mathrm{i}}{2}$，实部都是 $-\frac12$，故映成直线 $\operatorname{Re}\zeta=-\frac12$；
- 大圆 $|z|=2$ 过 -2 与 $2\mathrm{i}$：$-2\mapsto-\frac14$，$2\mathrm{i}\mapsto\frac{1}{-2+2\mathrm{i}}=\frac{-1-\mathrm{i}}{4}$，实部都是 $-\frac14$，故映成直线 $\operatorname{Re}\zeta=-\frac14$；
- 检验点 $z=-1.5$（在区域内）：$\zeta=-\frac{1}{3.5}\approx-0.286\in(-\frac12,-\frac14)$。

区域映成竖直带形 $-\frac12<\operatorname{Re}\zeta<-\frac14$。**第二步**：$t=4\zeta+2$，得 $0<\operatorname{Re}t<1$；**第三步**：$s=\pi\mathrm{i}\,t$，得 $0<\operatorname{Im}s<\pi$（因为 $\operatorname{Im}(\pi\mathrm{i}t)=\pi\operatorname{Re}t$）；**第四步**：$w=\mathrm{e}^{s}$，由 T6 带形 $0<\operatorname{Im}s<\pi$ 映成上半平面。合并：

$$w=\exp\Big[\pi\mathrm{i}\Big(\frac{4}{z-2}+2\Big)\Big]=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}}\mathrm{e}^{\frac{4\pi\mathrm{i}}{z-2}}=\mathrm{e}^{\frac{4\pi\mathrm{i}}{z-2}}.$$

4. 另一种写法　若第一步取 $\zeta=\frac{z}{z-2}=1+\frac{2}{z-2}$，得带形 $0<\operatorname{Re}\zeta<\frac12$，最终 $w=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\zeta}=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\frac{z}{z-2}}$，与上式相差因子 $\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}}=1$，完全相同。

最终答案

$w=\mathrm{e}^{\frac{4\pi\mathrm{i}}{z-2}}$（等价写法 $w=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\frac{z}{z-2}}$）。

结果检验

$z=-1.5$：$\frac{4\pi\mathrm{i}}{-3.5}\approx-3.59\mathrm{i}$，$w=\mathrm{e}^{-3.59\mathrm{i}}$，辐角 $-3.59+2\pi\approx2.69\in(0,\pi)$ √。数值验证：区域内 5000 个随机点的像全部在上半平面。

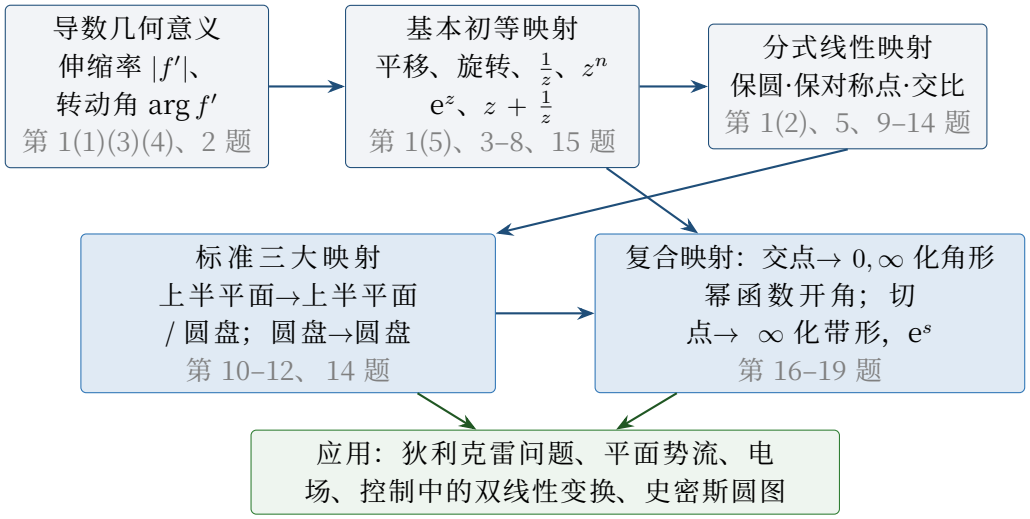
易错点

- 相切的两圆，应把**切点**送到 ∞（得到平行线），而不是把某个圆心送到 ∞。
- 把带形变成 $0<\operatorname{Im}s<\pi$ 时，“宽度”必须恰好是 π：宽度为 h 的带形经 e^{s} 映成开角为 h 的角形，$h\neq\pi$ 就得不到半平面。

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题

3　本次作业知识体系总览

这 19 道题放在一起，本质上在训练一件事：**把“区域的形状”翻译成“函数的选择”**。导数的几何意义告诉我们映射在一点附近做了什么（第 1、2 题）；几个基本初等函数各自擅长把一种形状变成另一种形状（第 3–8、15 题）；分式线性映射负责“圆 $\leftrightarrow$ 直线”，由三个条件唯一确定（第 9–14 题）；最后把这些“积木”串联起来，完成任意弓形、月牙、扇形、割缝区域到上半平面的映射（第 16–19 题）。



知识点	核心概念	典型公式 / 定理	对应题号
导数的几何意义	伸缩率、转动角、保角、$f'=0$ 的临界点	$\arg f'(z_0)$，$\lvert f'(z_0)\rvert$	1(1)(4)，2
第一、二类保角	保持/反转夹角方向	$w=\bar{z}$ 为第二类	1(3)
线性与倒数映射	旋转、伸缩、平移；反演	$\frac{1}{w}=\frac{\bar{w}}{\lvert w\rvert^2}$	3，4，6
幂、指数、儒可夫斯基	开角、带形 $\to$ 角形、圆 $\to$ 椭圆	$e^{x+iy}=e^x e^{iy}$	1(5)，7，8，15，16(4)
分式线性映射	保圆性、保对称点性、交比不变	三点唯一确定	9，10，13
三类标准映射	自由参数个数；正规化条件	$e^{i\theta}\frac{z-\lambda}{z-\lambda}$，$e^{i\theta}\frac{z-\alpha}{1-\bar{\alpha}z}$	1(2)，5，11，12，14
复合映射	交点 $\to 0,\infty$；切点 $\to\infty$	月牙 $\to$ 角形 $\to$ 半平面	16–19

4 题目分类与重点题深度回顾

4.1 题目分类

类别	题号	说明
A 重点核心题	11，12，16，19	分别代表“带正规化条件的标准映射”“月牙/弓形映射”“相切圆映射”，是本章考试的母题
B 典型基础题	2，3，4，6(1)(2)，7，8，9，14，15	巩固导数几何意义与基本初等映射
C 易错题	1(1)(2)(4)(5)，6(3)(4)，10，11(2)(3)，13，16，18	计算不难，但极易在“条件、符号、方位、分支”上失分
D 综合题	16，17，18，19	需要 2–4 个映射串联

4.2 重点题 A1：第 11、12 题——带正规化条件的标准映射

为什么重要. 上半平面 $\leftrightarrow$ 圆盘是本章出现频率最高的考点，也是后面所有复合映射的“最后一步”。 **真正训练的能力.** 数清楚“自由度”：上半平面到圆盘的分式线性映射有 3 个实参数（λ 占 2 个，θ 占 1 个），所以需要 3 个实条件——“一个内点映到圆心”（2 个实条件）+“一个导数辐角或一个边界点”（1 个实条件）。 **母题结构.**

$$\text{给定 } f(z_0)=w_0 \text{ (内点)} \ + \ \text{一个实条件} \implies f=h\circ g,\quad g=\text{标准映射},\ h=\text{圆盘自同构}.$$

识别信号. 题目出现 “$f(a)=0$” $\Rightarrow$ 直接写标准形式；出现 “$f(a)=b\neq 0$” $\Rightarrow$ 先把 $a\mapsto 0$ 再把 $0\mapsto b$；出现 “$\arg f'(a)=\cdots$” $\Rightarrow$ 完整计算 $f'(a)$ 再取辐角。

4.3 重点题 A2：第 16(1)(2) 题——弓形与月牙

为什么重要. 所有“两段圆弧（或直线）围成的区域”都可以用同一条路线处理：交点 $\to 0,\infty$，得到角形；开角 α 用幂函数 $\zeta^{\pi/\alpha}$ 展开。 **真正训练的能力.** 几何计算（交点、交角）与定向判断（角形的方位）。 **母题结构.** 区域 D 由两条过 a,b 的圆弧围成，交角为 α：

$$w=\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}\,\frac{z-a}{z-b}\right)^{\pi/\alpha},\qquad \beta \text{ 由方位确定}.$$

识别信号. 边界是“两段弧，有两个角点”。若两弧相切（只有一个公共点），则转入 A3。

4.4 重点题 A3：第 19 题——相切圆之间的区域

为什么重要. 它是 A2 的极限情形（交角 $\to 0$），方法从“幂函数”换成“指数函数”，考查对两个工具适用条件的理解。 **母题结构.** 切点 $c\mapsto\infty$：$\zeta=\frac{1}{z-c}$ 得平行线间的带形；线性变换把带形调成 $0<\operatorname{Im} s<\pi$；$w=\mathrm{e}^{s}$。 **识别信号.** 两圆心与切点共线且“圆心距 = 半径差”（内切）或“= 半径和”（外切）。

5 重点题举一反三

所有变式题的答案都已在区域内随机取点做数值验证。

变式 1（对应第 11(2) 题，基础迁移）

求把上半平面映成单位圆盘的分式线性映射，使 $f(2\mathrm{i})=0$，$\arg f'(2\mathrm{i})=\frac{\pi}{2}$。
改变了什么：被映成圆心的点由 i 变为 2i，辐角条件由 0 变为 $\frac{\pi}{2}$，方法不变。
解：$f=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-2\mathrm{i}}{z+2\mathrm{i}}$，$f'(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{4\mathrm{i}}{(z+2\mathrm{i})^2}$，$f'(2\mathrm{i})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{4\mathrm{i}}{(4\mathrm{i})^2}=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{4\mathrm{i}}$，辐角 $\theta-\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$，故 $\theta=\pi$。

$$\boxed{w=-\frac{z-2\mathrm{i}}{z+2\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{i}-z}{z+2\mathrm{i}}}$$

检验：$z=0\mapsto 1$ 在圆周上 √；数值求得 $\arg f'(2\mathrm{i})=1.5708$ √。

变式 2（对应第 11 题，反向问题）

求把单位圆盘 $|z|<1$ 映成上半平面的分式线性映射，使 $f(0)=\mathrm{i}$，$f'(0)>0$。
改变了什么：方向反过来（圆盘 → 上半平面），需要“求逆”。
解：设 $\frac{f-\mathrm{i}}{f+\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}z$（右端是圆盘到自身、$0\mapsto 0$ 的旋转）。解出 $f=\mathrm{i}\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}z}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}z}$，$f'(0)=2\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}$。
要求 $f'(0)>0$，即 $\frac{\pi}{2}+\alpha=0$，$\alpha=-\frac{\pi}{2}$：

$$\boxed{w=\mathrm{i}\,\frac{1-\mathrm{i}z}{1+\mathrm{i}z}=\frac{z+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}z}},\qquad f'(0)=2>0.$$

变式 3（对应第 12 题，复数中心）

求把单位圆盘映成单位圆盘的分式线性映射，使 $f(\frac{\mathrm{i}}{2})=0$，$f'(\frac{\mathrm{i}}{2})>0$。
改变了什么：$\alpha=\frac{\mathrm{i}}{2}$ 是复数，必须正确写出 $1-\bar{\alpha}z=1+\frac{\mathrm{i}}{2}z$。
解：$f=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\mathrm{i}/2}{1+\mathrm{i}z/2}$，一般地 $f'(\alpha)=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-|\alpha|^2}$，要求为正实数，$\theta=0$：

$$\boxed{w=\frac{2z-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}z}},\qquad f'(\tfrac{\mathrm{i}}{2})=\tfrac{4}{3}.$$

对比：若误写成 $\frac{2z-\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}z}$，取 $z=1$ 得 $|w|=\frac{|2-\mathrm{i}|}{|2-\mathrm{i}|}=1$ 看似无误，但取 $z=\mathrm{i}$ 得 $w=\frac{\mathrm{i}}{3}$ 在圆内，说明单位圆周没有映成单位圆周，错误。

变式 4（对应第 16(2) 题，条件变化：透镜形）

把透镜形区域 $|z|<1,\ |z-1|<1$ 保角一一地映成上半平面。
改变了什么：两圆的交角由 $\frac{\pi}{4}$ 变为透镜内角 $\frac{2\pi}{3}$，幂指数变成 $\frac{3}{2}$（大于 1 的指数也可以，只要像角不超过 2π）。
解：交点 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\pi/3}$。令 $\zeta=\frac{z-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}}{z-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}}$。边界点：$z=1$（在 $|z|=1$ 的弧上）$\mapsto\arg\zeta=-\frac{2\pi}{3}$；$z=0$（在 $|z-1|=1$ 的弧上）$\mapsto\arg\zeta=\frac{2\pi}{3}$；检验点 $z=\frac{1}{2}\mapsto\arg\zeta=\pi$。所以区域映成角形 $\frac{2\pi}{3}<\arg\zeta<\frac{4\pi}{3}$（开角 $\frac{2\pi}{3}$）。旋转 $\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}/3}$ 得 $0<\arg<\frac{2\pi}{3}$，再取 $\frac{3}{2}$ 次幂（主值分支）：

$$\boxed{w=\left(\mathrm{e}^{-\frac{2\pi\mathrm{i}}{3}}\,\frac{z-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}}{z-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}}\right)^{3/2}}$$

检验：$z=\frac{1}{2}\mapsto w=\mathrm{i}$ √；数值验证全部像点在上半平面。

变式 5（对应第 19 题，基础迁移）

把 $|z|<1,\ |z-\frac{1}{2}|>\frac{1}{2}$ 映成上半平面。

解：两圆内切于 $z=1$。$\zeta=\frac{1}{z-1}$：小圆（过 0）$\mapsto \operatorname{Re}\zeta=-1$，大圆（过 -1）$\mapsto \operatorname{Re}\zeta=-\frac{1}{2}$，区域 $\mapsto -1<\operatorname{Re}\zeta<-\frac{1}{2}$。$t=2\zeta+2$ 得 $0<\operatorname{Re}t<1$，$w=\mathrm{e}^{\pi \mathrm{i}t}$：

$$\boxed{w=\mathrm{e}^{\frac{2\pi \mathrm{i}}{z-1}}}$$

与原题比较：原题 $w=\mathrm{e}^{\frac{4\pi \mathrm{i}}{z-2}}$，结构完全相同，系数 $\frac{2\pi}{\text{带宽}}$ 随圆的大小变化。

变式 6（对应第 18 题，条件变化：割缝位置改变）

把沿 $[-1,0]$ 割开的单位圆盘映成上半平面。

改变了什么：割缝换到负实轴，此时应取主值分支 $-\pi<\arg z<\pi$，$\sqrt{z}$ 的像是**右半**圆盘，需要多一步旋转。

解：$\zeta=\sqrt{z}$（主值）得 $|\zeta|<1,\ \operatorname{Re}\zeta>0$；$\zeta_1=\mathrm{i}\zeta$ 得上半圆盘；再用第 17 题：

$$\boxed{w=\left(\frac{1+\mathrm{i}\sqrt{z}}{1-\mathrm{i}\sqrt{z}}\right)^2}$$

变式 7（对应第 10(2) 题，综合提升）

求把上半平面映成上半平面的分式线性映射，使 $f(0)=0$，$f(\mathrm{i})=1+\mathrm{i}$。

解：实系数 $w=\frac{az+b}{cz+d}$。$f(0)=0\Rightarrow b=0$。$f(\mathrm{i})=\frac{a\mathrm{i}}{c\mathrm{i}+d}=1+\mathrm{i}\Rightarrow a\mathrm{i}=(1+\mathrm{i})(d+c\mathrm{i})=(d-c)+(c+d)\mathrm{i}$，故 $d=c$，$a=2d$。取 $d=1$：

$$\boxed{w=\frac{2z}{z+1}},\qquad ad-bc=2>0\ \checkmark,\quad f(\mathrm{i})=\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=1+\mathrm{i}\ \checkmark.$$

6　易错题专题

6.1　易错类型 1：忽略保角的前提 $f'(z_0)\neq 0$（第 1(1) 题）

错误来源：把“解析”与“保角”画等号。**错误示范**：“z^n 在全平面解析，所以处处保角，命题为真。”**为什么错**：保角的证明要用到 $\arg f'(z_0)$，而 $f'(z_0)=0$ 时辐角无定义；此时 $f(z)-f(z_0)\approx\frac{f^{(m)}(z_0)}{m!}(z-z_0)^m$，夹角被放大 m 倍。**正确方法**：先求临界点集 $\{f'(z)=0\}$，排除它们。**快速自检**：看两条过该点的射线的像夹角是否等于原夹角。

6.2　易错类型 2：像区域的“方位”或“哪一侧”判断错误（第 5、13、16 题）

错误来源：思维定势，认为圆盘一定映成上半平面、角形一定是 $0<\arg<\alpha$。**错误示范**（第 13 题）：“三个圆周上的点映成实轴上的点，所以单位圆盘映成上半平面。”**为什么错**：分式线性映射可以把圆盘映成任一侧；决定因素是边界点的**顺序**（定向）。**正确方法**：取区域内一个检验点（通常是圆心、原点）代入。**快速自检**：左手法则——沿原边界按 $z_1\to z_2\to z_3$ 走，区域在左；沿像边界按 $w_1\to w_2\to w_3$ 走，像区域也必须在左。

6.3 易错类型 3：导数辐角计算遗漏常数因子的辐角（第 11(2)、12(2) 题）

错误示范：“$f=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$，所以 $\arg f'(\mathrm{i})=\theta=0$，$f=\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$。” **为什么错**：$f'(\mathrm{i})=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{2\mathrm{i}}$，其中 $\frac{1}{2\mathrm{i}}$ 的辐角为 $-\frac{\pi}{2}$。 **正确方法**：老老实实把 $f'(z_0)$ 化成 $r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$。 **快速自检**：沿水平方向取 z_0+h，看 $f(z_0+h)-f(z_0)$ 的方向是否符合要求（本题 $h>0$ 时应为正实数方向）。

6.4 易错类型 4：倒数映射把直线当成直线（第 6(3)(4) 题）

错误示范：“$w=\frac{1}{z}$ 把 $0<\operatorname{Im}z<\frac{1}{2}$ 映成 $-2<\operatorname{Im}w<0$。” **为什么错**：$\frac{1}{z}$ 把**不过原点**的直线映成**过原点**的圆，只有过原点的直线仍映成直线。 **正确方法**：反解 $z=\frac{1}{w}$，代入不等式，逐项化简。 **快速自检**：取边界上的特殊点（如 $z=\frac{\mathrm{i}}{2}$、$z=\frac{1}{2}+\frac{\mathrm{i}}{2}$），检查像是否在所求边界上。

6.5 易错类型 5：多值函数不指明分支、幂指数写反（第 16(4)、18 题）

错误示范：“把开角 $\frac{3\pi}{2}$ 的角形变成半平面，用 $z^{3/2}$。” **为什么错**：z^{μ} 把开角乘以 μ，需要 $\frac{3\pi}{2}\cdot\mu=\pi$，$\mu=\frac{2}{3}$。 **快速自检**：新开角 = 旧开角 × 指数；并写明 $\arg z$ 的取值范围。

6.6 易错类型 6：区域的某个条件被遗漏（第 1(5)、8 题）

错误示范：“e^{z} 把带形映成上半平面，所以把半带形也映成上半平面。” **为什么错**：$x<0$ 限制了 $|w|=\mathrm{e}^{x}<1$。每一个限制条件都必须被“翻译”到像平面。 **快速自检**：在像平面的“疑似区域”中取一个点，反求原像看它是否满足**全部**原条件。

7 易错题举一反三

易错变式 E1（针对类型 2：哪一侧）

求把 $-1,\ \mathrm{i},\ 1$ 分别映成 $0,\ 1,\ \infty$ 的分式线性映射，它把 $|z|<1$ 映成什么？
最易犯的错误：直接回答“上半平面”。　**错误原因**：没有检验。
正确解法：$-1\mapsto 0$、$1\mapsto\infty$，设 $w=k\frac{z+1}{z-1}$；$w(\mathrm{i})=k\frac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}-1}=-\mathrm{i}k=1$，$k=\mathrm{i}$。$w=\mathrm{i}\frac{z+1}{z-1}$，$w(0)=-\mathrm{i}$，所以

$$\boxed{w=\mathrm{i}\,\frac{z+1}{z-1}\text{ 把单位圆盘映成下半平面}}$$

判断原则：“像区域一定要用一个内点来定”，而不是凭形式猜。

易错变式 E2（针对类型 4：倒数映射）

求竖直带形 $0<\operatorname{Re}z<1$ 在 $w=\frac{1}{z}$ 下的像。
最易犯的错误：答成带形或只写“圆外”。
正确解法：$\operatorname{Re}z=\operatorname{Re}\frac{1}{w}=\frac{u}{u^2+v^2}$。$0<\frac{u}{u^2+v^2}<1\iff u>0$ 且 $u^2+v^2>u\iff u>0,\ |w-\frac{1}{2}|>\frac{1}{2}$。

$$\boxed{\{\operatorname{Re}w>0,\ |w-\tfrac{1}{2}|>\tfrac{1}{2}\}}$$

判断原则：过原点的边界 $\operatorname{Re}z=0$ 仍是直线，不过原点的边界 $\operatorname{Re}z=1$ 变成过原点的圆。

易错变式 E3（针对类型 3：导数辐角）

上半平面映成单位圆盘，$f(\mathrm{i})=0$，$\arg f'(\mathrm{i})=\frac{\pi}{2}$。
最易犯的错误：写成 $\theta=\frac{\pi}{2}$，得 $\mathrm{i}\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$（那恰是原题第 11(2) 的答案，辐角为 0）。

正确解法：$\arg f'(\mathrm{i}) = \theta - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta = \pi$，

$$\boxed{w = -\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}}$$

判断原则：$\arg f'(\lambda) = \theta + \arg\frac{1}{\lambda-\overline{\lambda}} = \theta - \frac{\pi}{2}$（$\lambda$ 在上半平面时）。

易错变式 E4（针对类型 6：遗漏条件）

求半带形 $x<0,\ 0<y<2\pi$ 在 $w=\mathrm{e}^z$ 下的像。
最易犯的错误：答“单位圆盘”或“去心单位圆盘”。
正确解法：$0<|w|<1$，$0<\arg w<2\pi$，辐角取不到 0，所以正实轴上的半径被去掉：

$$\boxed{\{0<|w|<1\}\setminus(0,1)}$$

判断原则：开区间 $0<\arg<2\pi$ 对应“沿射线 $\arg w=0$ 割开”。

易错变式 E5（针对类型 5：分支与指数）

把整个角形 $0<\arg z<\frac{3\pi}{2}$ 映成上半平面。
最易犯的错误：$w=z^{3/2}$。
正确解法：$\boxed{w=z^{2/3}}$，取 $0<\arg z<\frac{3\pi}{2}$ 的分支，$\arg w=\frac{2}{3}\arg z\in(0,\pi)$。 **判断原则**：先写“目标开角 ÷ 原开角 = 指数”，再写函数。

8 核心知识系统回顾

8.1 保角映射与导数的几何意义

是什么：在一点附近保持曲线夹角大小与方向的映射。**解决什么**：把复杂区域上的问题搬到简单区域上求解。 **核心公式**：$f(z_0+\Delta z)-f(z_0)=f'(z_0)\Delta z+o(|\Delta z|)$。**为什么成立**：一阶近似下映射就是“乘以复数 $f'(z_0)$”，而乘以复数 $r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$ 恰好是“放大 r 倍 + 旋转 φ”，对所有方向相同，所以夹角不变。 **使用条件**：f 在 z_0 解析且 $f'(z_0)\neq 0$。**联系**：与多元微积分中雅可比矩阵对照——$f'(z_0)=a+\mathrm{i}b$ 对应雅可比矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}a & -b\\ b & a\end{smallmatrix}\right)$（柯西–黎曼方程），它是“旋转 × 伸缩”矩阵，行列式 $a^2+b^2=|f'|^2$ 就是面积放大率。

8.2 分式线性映射

是什么：$w=\frac{az+b}{cz+d}$，可分解为平移、旋转伸缩、反演 $\frac{1}{z}$ 的复合。**核心性质**：保圆、保对称点、交比不变、三点唯一确定。 **为什么保圆**：平移、旋转伸缩显然保圆；对 $\frac{1}{z}$，圆或直线的统一方程 $A(x^2+y^2)+Bx+Cy+D=0$ 在 $z\mapsto\frac{1}{z}$ 下变为 $D(u^2+v^2)+Bu-Cv+A=0$，仍是同类方程。
常见题型：三点求映射（第 9、10(1)、13 题）；内点 + 辐角求映射（第 11、12 题）；判断区域的像（第 5、13 题）。 **最易混淆**：“映成圆周还是直线”取决于原曲线是否经过极点 $-\frac{d}{c}$；“映成哪一侧”取决于定向。

8.3 基本初等函数的映射“专长”

函数	专长	典型用法（题号）
$w=z^n$，z^μ	把角形的开角乘以 n（或 μ）	角形 $\to$ 半平面（16(1)(2)(3)，8）
$w=\sqrt{z}$	全平面割缝 $\to$ 半平面	割缝圆盘 $\to$ 半圆盘（18）
$w=\mathrm{e}^z$	水平带形 $\to$ 角形；竖线 $\to$ 圆，横线 $\to$ 射线	带形 $\to$ 半平面（19，1(5)，15）
$w=\frac{1+z}{1-z}$	上半圆盘 $\to$ 第一象限	17，16(3)，18
$w=z+\frac{1}{z}$	圆 $\to$ 椭圆；圆外 $\to$ 挖去 $[-2,2]$ 的平面	7，16(4)

8.4 相似概念辨析

概念对	核心区别	常见误区	判断方法
第一类 vs 第二类保角	夹角方向保持 / 反转	以为 $\bar{z}$ 不保角	看是否解析（第一类）或反解析（第二类）
保角（局部）vs 共形一一映射	前者只看每点附近；后者还要求整体单叶、映满	以为 $f'\neq 0$ 就一一（如 e^z 在全平面）	检查整个区域上是否单叶（第 1(4) 中 $z^2-\mathrm{i}z$ 局部保角但二对一）
伸缩率 vs 面积放大率	$\lvert f'\rvert$ vs $\lvert f'\rvert^2$	混为一谈	雅可比行列式 $=\lvert f'\rvert^2$
圆周映成圆周 vs 直线	看原曲线是否过极点	默认映成圆	算极点 $-\frac{d}{c}$ 的位置（第 13 题 $\lvert p\rvert=1$）
关于实轴对称 vs 关于圆周对称	$z\leftrightarrow\bar{z}$；$z\leftrightarrow\frac{R^2}{\bar{z}}$（中心为 0）	用错对称点	上半平面用 $\bar{\lambda}$，右半平面用 $-\bar{\lambda}$，圆盘用 $\frac{1}{\bar{\alpha}}$

8.5 知识迁移：这些知识以后在哪里出现

- **本课程后续**：第 7 章积分变换中的拉普拉斯变换，s 平面左/右半平面的划分直接沿用本章“半平面”的语言；解析函数的调和性使保角映射成为求解拉普拉斯方程边值问题的工具。
- **自动控制原理**：连续系统稳定 $\Longleftrightarrow$ 极点在 s 左半平面；离散系统稳定 $\Longleftrightarrow$ 极点在 z 平面单位圆内。连接两者的双线性（Tustin）变换就是本作业第 14 题的同类映射（见第 9 节示例）。奈奎斯特判据依赖“辐角原理”，也建立在复变函数之上。
- **电磁场与微波**：史密斯圆图用 $\Gamma=\frac{z_n-1}{z_n+1}$ 把右半阻抗平面映成单位圆盘——与第 14 题的答案一字不差。
- **流体力学**：儒可夫斯基变换（第 7 题、16(4)）把绕圆柱的流动变成绕翼型的流动。

9 学科科普：保角映射在研究什么

1. 这个领域研究什么？ 保角映射研究“在无穷小尺度上不变形”的变换：一个极小的正方形被映成一个极小的正方形（可能被旋转、放大），而不会被压扁成菱形。复变函数中每个导数不为零的解析函数都是这样的变换。

2. 它解决什么问题？ 物理中大量二维稳态问题——稳态温度、静电势、无旋不可压流动的速度势——都满足拉普拉斯方程 $\Delta\varphi=0$。关键事实是：**调和函数经解析映射复合后仍是调和函数**。因此如果把一个奇形怪状的区域保角地映成上半平面或单位圆盘，就可以在简单区域上写出解（例

如上半平面的泊松公式），再“映回去”。本作业第 16–19 题做的正是这一步中最难的部分：找映射。

3. 为什么本科要学？ 黎曼映射定理保证：任何不是全平面的单连通区域都能保角一一地映成单位圆盘。于是“单连通区域上的问题”在原理上都可以化归到圆盘上。本章给出的是实现这一化归的具体工具箱。

4. 与现实世界的关系. 地图投影（墨卡托投影是保角的，所以航海时罗盘方位角在图上保持不变）；机翼设计中的儒可夫斯基翼型；射频电路的史密斯圆图；数字控制器设计中的双线性变换；近年的计算机图形学和医学影像中也使用离散保角参数化来“展平”曲面。

5. 本次内容在学科中的位置.

$$\text{解析函数、导数} \longrightarrow \underbrace{\text{保角映射（本次作业）}}_{\text{几何视角}} \longrightarrow \text{调和函数与边值问题}$$
$$\longrightarrow \text{黎曼映射定理、施瓦茨–克里斯托费尔公式、数值保角映射}$$

6. 进一步学习. 施瓦茨–克里斯托费尔公式可以把上半平面映成任意多边形；黎曼曲面把 $\sqrt{z}$、$\ln z$ 的多值性几何化；在复分析、偏微分方程、流体力学课程中会系统学习。

10 相关数学史

从地图到黎曼映射定理

地图投影：保角思想的实际起源. 墨卡托（Gerardus Mercator）1569 年的世界地图使用了后来以他命名的投影，其价值在于等角航线在图上是直线。更早的球极平面投影（stereographic projection）在古代天文仪器星盘中已有使用，它把球面上的圆映成平面上的圆——这正是“保圆性”的前身。

高斯. 高斯在 1822 年为哥本哈根科学院有奖征文所写的论文（1825 年发表）中讨论了如何把一个曲面映到另一个曲面上，使得像与原像“在最小部分上相似”，这是对保角映射的一般性表述。

莫比乌斯. 分式线性映射又称莫比乌斯变换，得名于 A. F. Möbius（1790–1868）。他在 19 世纪 50 年代的著作《圆的亲缘理论》（Die Theorie der Kreisverwandtschaft in rein geometrischer Darstellung，德累斯顿 SLUB 数字馆藏可查）中系统研究了把圆变成圆的变换。

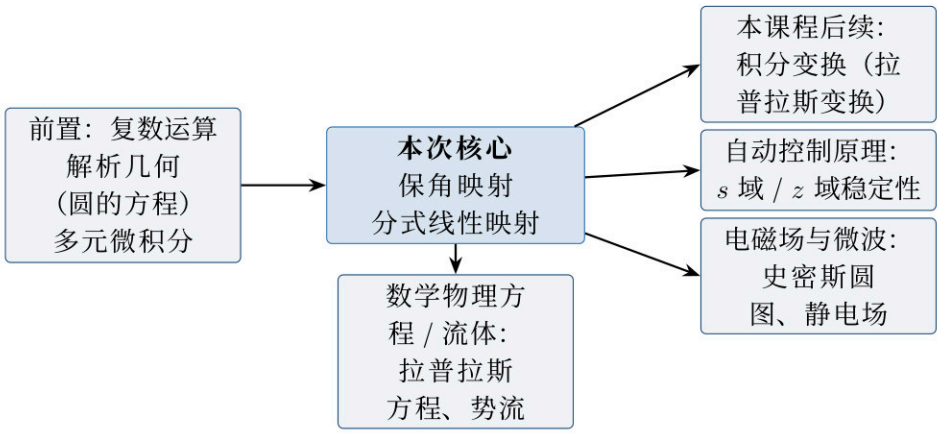
黎曼. 黎曼在 1851 年的博士论文中陈述了今天所称的黎曼映射定理。他的论证依赖“狄利克雷原理”，后来魏尔斯特拉斯指出该原理并不普遍成立。第一个严格证明由 Osgood 于 1900 年给出；Carathéodory（1912）利用正规族给出另一证明，Koebe（1913）加以简化；Fejér 与 F. Riesz 于 1922 年给出基于极值问题的更短证明，这一思路成为今天教科书的标准证法。

儒可夫斯基. 俄国力学家儒可夫斯基（Н. Е. Жуковский）于 1910 年发表了用函数 $\zeta + \frac{1}{\zeta}$ 构造翼型的方法，这使第 7 题中“圆映成椭圆/线段”的简单计算与早期航空理论联系在一起。

历史与本次作业的关系. 黎曼只证明了映射**存在**，却没有告诉我们映射**是什么**。本作业第 16–19 题是“存在性定理”的具体化：对边界由圆弧、线段构成的区域，我们用分式线性映射、幂函数、指数函数把映射**显式地写了出来**。另外，黎曼证明中出现的漏洞提醒我们：直观上“显然”的结论（如“这个映射当然是一一的”）也需要论证——这正是第 16(4) 中验证儒可夫斯基函数一一性的意义。

需说明的史实边界. 关于“黎曼映射定理最早由谁严格证明”的说法在不同资料中略有差异（有的资料强调 Koebe 的贡献），本文采用多数资料的记述；莫比乌斯著作的出版年份常引为 1855 年，本文只写“19 世纪 50 年代”。

11 关联学科知识网络与跨课程迁移



当前知识点	关联课程	关联知识点	关系	为什么有关	原题	学习层级
复数的模与辐角	高中/复变第1章	三角形式、共轭	前置	所有“反解代入”都要用 $\frac{1}{w}=\frac{\bar{w}}{\lvert w\rvert^2}$	3–6	当前必须掌握
圆的方程	解析几何	$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$	前置	判断像是圆还是直线	6, 13, 19	建议复习
导数几何意义	高等数学	雅可比矩阵	并行	$\lvert f'\rvert^2$ 为雅可比行列式	1，2	当前必须掌握
半平面 $\leftrightarrow$ 圆盘	自动控制原理	双线性（Tustin）变换	应用	同一类分式线性映射	14	后续课程系统学习
半平面 $\leftrightarrow$ 圆盘	电磁场与微波	反射系数、史密斯圆图	应用	$\Gamma=\frac{z_n-1}{z_n+1}$	14	后续课程系统学习
复合映射	数学物理方程	拉普拉斯方程边值问题	后续	调和函数在保角映射下保持调和	16–19	拓展了解
儒可夫斯基函数	流体力学	翼型绕流	拓展	圆 $\to$ 翼型	7, 16(4)	拓展了解

强关联：复数运算、圆的方程、导数几何意义——不掌握会直接影响本章解题。**拓展关联**：流体、微波、数学物理方程——帮助理解“为什么要学”，但不是本章考试范围。

11.1 小型示例 1：双线性变换与第 14 题（[redacted]）

背景：把连续控制器 $H(s)$ 离散化时常用双线性（Tustin）变换 $s=\frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}$，$T$ 为采样周期。**连接**：反解得 $z=\dfrac{1+sT/2}{1-sT/2}$。由 $\lvert 1+\frac{sT}{2}\rvert<\lvert 1-\frac{sT}{2}\rvert \iff \operatorname{Re}s<0$（$s$ 离 $-\frac{2}{T}$ 比离 $\frac{2}{T}$ 近），左半 s 平面恰好映成单位圆盘 $\lvert z\rvert<1$，虚轴映成单位圆周。这与第 14 题“右半平面 $\to$ 圆盘”只差一个符号，推理方法（对称点 $\pm\frac{2}{T}$、中垂线）完全相同。**计算**：取 $T=0.5$，连续极点 $s=-1$：$z=\frac{1-0.25}{1+0.25}=0.6$，在单位圆内，稳定性得以保持。**结论**：双线性变换保持稳定性，根本原因是它是一个把左半平面映成单位圆盘的分式线性映射。

11.2 小型示例 2：史密斯圆图（电磁场与微波）

归一化负载阻抗 $z_n = R + \mathrm{i}X$（无源负载 $R \geq 0$）对应的反射系数 $\Gamma = \frac{z_n - 1}{z_n + 1}$。由第 14 题，$\operatorname{Re} z_n > 0$ 的整个右半平面被映入 $|\Gamma| < 1$；等电阻线 $R =$ 常数（竖直线）映成一族相切于 $\Gamma = 1$ 的圆——这正是史密斯圆图上的圆。例：$z_n = 1 + \mathrm{i}$，$\Gamma = \frac{\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}} = \frac{1+2\mathrm{i}}{5}$，$|\Gamma| = \frac{\sqrt{5}}{5} \approx 0.447$。

12 国内外高校公开历年试题典型题专题

12.1 检索与收录说明

本章只收录**在官方页面上实际打开并核对过题目文字**的公开题目。本次共核验 7 道题，来自 3 所学校（MIT、剑桥大学、加州大学伯克利分校），时间跨度 2013–2020 年。国内部分：检索到西安建筑科技大学精品课程网站上的《复变函数与积分变换试题与答案》PDF 链接与中国地质大学（北京）网站上的复变函数试卷文档，但在本次访问中前者连接超时、后者为无法解析的二进制文件，**无法核对题目内容，因此未收录**，也不据此概括国内考法。建议读者向任课教师或本校教务系统获取往年试卷作为补充。英文原题仅作必要摘录，解答均为独立撰写。

12.2 公开真题逐题解析

【高校公开试题 1】MIT 18.04 Problem Set 8, Problem 1

学校：Massachusetts Institute of Technology　**课程**：18.04 Complex Variables with Applications　**学期**：Spring 2018　**类型**：Problem Set　**题号**：PS8 第 1 题　**来源**：MIT OpenCourseWare 官方 PDF（访问日期 2026-09-24）　**可信度**：官方直接来源
对应知识点：指数函数的映射；**对应原作业**：第 1(5)、15 题；**难度**：基础
原题摘录：Let $z = x + \mathrm{i}y$. Describe the image of each of the following regions under the mapping $w = \mathrm{e}^z$: (a) the strip $0 < y < \pi$; (b) the slanted strip between the lines $y = x$ and $y = x + 2\pi$; (c) the half-strip $x > 0,\ 0 < y < \pi$; (d) the rectangle $1 < x < 2,\ 0 < y < \pi$; (e) the right half-plane $x > 0$.
中文翻译：设 $z = x + \mathrm{i}y$，描述下列区域在 $w = \mathrm{e}^z$ 下的像：(a) 带形 $0 < y < \pi$；(b) 直线 $y = x$ 与 $y = x + 2\pi$ 之间的斜带形；(c) 半带形 $x > 0,\ 0 < y < \pi$；(d) 矩形 $1 < x < 2,\ 0 < y < \pi$；(e) 右半平面 $x > 0$。（describe the image：描述像区域。）

为什么选：比原作业多了“斜带形”(b)，检验是否真正理解 $|w| = \mathrm{e}^x$、$\arg w = y$ 这两个独立的翻译。**解**：统一使用 $|w| = \mathrm{e}^x$，$\arg w = y$。(a) $\arg w \in (0, \pi)$，$|w|$ 任意正数：上半平面。(b) 直线 $y = x + c$ 的像：$w = \mathrm{e}^x \mathrm{e}^{\mathrm{i}(x+c)}$，即极坐标下 $\rho = \mathrm{e}^{\psi - c}$——对数螺线。$c = 0$ 与 $c = 2\pi$ 给出同一条螺线 $\rho = \mathrm{e}^{\psi}$（ψ 取遍实数）。斜带形在竖直方向宽 2π，映射在其上一一，像为 $\mathbb{C} \setminus (\{0\} \cup \{\rho = \mathrm{e}^{\psi}\})$：沿对数螺线割开的去心平面。(c) $|w| > 1$，$0 < \arg w < \pi$：上半平面去掉闭单位半圆盘。(d) $\mathrm{e} < |w| < \mathrm{e}^2$，$\operatorname{Im} w > 0$：上半圆环。(e) $|w| > 1$：单位圆外部（e^z 在此不是一一的，每点被覆盖无穷多次）。**检验**：(c) 取 $z = 1 + \frac{\pi}{2}\mathrm{i}$，$w = \mathrm{e}\,\mathrm{i}$，$|w| = \mathrm{e} > 1$ √。**与本次作业的联系**：(c) 是原作业第 1(5) 题的“镜像版”（$x > 0$ 换成 $x < 0$，圆内换成圆外）。

高校题易错点

(e) 的像是 $|w| > 1$，但映射不是一一的；题目只问像，不要错误地断言“一一映成”。这与原作业第 1(4) 题“局部保角但非单叶”是同一种错误机制。

【高校公开试题 2】MIT 18.04 Problem Set 8, Problem 2(a)

学校/课程/学期：MIT 18.04，Spring 2018　**类型/题号**：Problem Set 8，第 2(a) 题　**来源**：MIT OCW 官方 PDF（访问 2026-09-24）　**对应原作业**：第 14 题　**难度**：基础
原题摘录：Find a fractional linear transformation that maps the right half-plane to the unit disk such that the origin is mapped to -1.　**翻译**：求一个把右半平面映成单位圆盘、并把原点映成 -1 的分式线性映射。

解：沿用第 14 题：$w=\frac{z-1}{z+1}$ 把右半平面映成单位圆盘，且 $w(0)=\frac{-1}{1}=-1$，恰好满足要求。

$$\boxed{w=\frac{z-1}{z+1}}$$

检验：虚轴 $|z-1|=|z+1|\Rightarrow|w|=1$；$w(1)=0$ 在圆内 √。**比较**：原作业只要求“一个”映射，这里多了一个边界条件（$0\mapsto-1$），本质仍是“对称点 ±1 送到 $0,\infty$”。若要求 $0\mapsto1$，只需乘 -1。

高校题易错点

条件“原点映成 -1”中，原点在**边界**（虚轴）上，因此像必须在单位圆周上；若题目给出的像点不在圆周上，则题目无解——这是检查题意是否自洽的快速方法。

【高校公开试题 3】MIT 18.04 Problem Set 8, Problem 4

学校/课程/学期：MIT 18.04，Spring 2018　**类型/题号**：Problem Set 8，第 4 题　**来源**：MIT OCW 官方 PDF（访问 2026-09-24）　**对应原作业**：第 7 题　**难度**：基础
原题摘录：(a) Show that the mapping $w=z+\frac{1}{z}$ maps the circle $|z|=a$ $(a\neq1)$ to the ellipse $\frac{u^2}{(a+1/a)^2}+\frac{v^2}{(a-1/a)^2}=1$. (b) Where does it map the circle $|z|=1$?
翻译：(a) 证明（show that）$w=z+\frac{1}{z}$ 把圆周 $|z|=a$（$a\neq1$）映成上述椭圆；(b) 它把单位圆周映成什么?

解：(a) 与原作业第 7 题证明完全相同（令 $z=ae^{i\theta}$ 分离实虚部，再用 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ 消参）。(b) $a=1$ 时 $w=2\cos\theta$，像为线段 $[-2,2]$，θ 从 0 到 2π 时线段被来回经过两次。**与本次作业的联系**：MIT 把原作业“补充说明”的退化情形单列为 (b)，说明它是公认的考查点。

【高校公开试题 4】Cambridge Mathematical Tripos Part IB 2019, Paper 2, Question 13D

学校：University of Cambridge　**课程**：Mathematical Tripos Part IB，Complex Analysis or Complex Methods　**年份**：2019（Paper 2，2019 年 6 月 5 日）　**类型**：期末考试（Section II）　**题号**：13D　**来源**：剑桥大学数学系官方 Past Papers（访问 2026-09-24）
可信度：官方直接来源
对应原作业：第 1(1)、7、16(4) 题　**难度**：综合
原题摘录：Let C_1 and C_2 be smooth curves in the complex plane, intersecting at some point p. Show that if the map $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ is complex differentiable, then it preserves the angle between C_1 and C_2 at p, provided $f'(p)\neq0$. Give an example that illustrates why the condition $f'(p)\neq0$ is important. Show that $f(z)=z+1/z$ is a one-to-one conformal map on each of the two regions $|z|>1$ and $0<|z|<1$, and find the image of each region. Hence construct a one-to-one conformal map from the unit disc to the complex plane with the intervals $(-\infty,-1/2]$ and $[1/2,\infty)$ removed.

翻译：设光滑曲线 C_1, C_2 交于 p。证明：若 f 复可微且 $f'(p) \neq 0$，则 f 保持 C_1, C_2 在 p 处的夹角。举例说明条件 $f'(p) \neq 0$ 的重要性。证明 $f(z) = z + \frac{1}{z}$ 在 $|z| > 1$ 与 $0 < |z| < 1$ 上都是一一保角映射，并求各自的像。由此构造一个把单位圆盘一一保角地映成“复平面去掉 $(-\infty, -\frac{1}{2}]$ 与 $[\frac{1}{2}, \infty)$”的映射。

为什么选：原作业只让“判断真假”，剑桥要求**证明**保角性和一一性，是同一知识点的“证明版”。**思路**：保角性用链式法则；一一性用“$f(z_1) = f(z_2) \Rightarrow (z_1 - z_2)(1 - \frac{1}{z_1 z_2}) = 0$”；像区域用二次方程根的乘积为 1。

(i) 保角性. 设 $\gamma_k(t)$ 参数化 C_k，$\gamma_k(0) = p$，切向量 $\gamma_k'(0) \neq 0$。由链式法则 $(f \circ \gamma_k)'(0) = f'(p)\gamma_k'(0)$。两个切向量都乘以同一个非零复数 $f'(p)$，辐角都增加 $\arg f'(p)$，故夹角 $\arg \gamma_2'(0) - \arg \gamma_1'(0)$ 不变。**(ii) 反例.** $f(z) = z^2$，$p = 0$：正实轴与正虚轴（夹角 $\frac{\pi}{2}$）映成正实轴与负实轴（夹角 π）。**(iii) 一一性.** 若 $z_1 + \frac{1}{z_1} = z_2 + \frac{1}{z_2}$，则 $(z_1 - z_2)\big(1 - \frac{1}{z_1 z_2}\big) = 0$，所以 $z_1 = z_2$ 或 $z_1 z_2 = 1$。在 $|z| > 1$ 中 $|z_1 z_2| > 1$，在 $0 < |z| < 1$ 中 $|z_1 z_2| < 1$，都不可能有 $z_1 z_2 = 1$，故一一。又 $f'(z) = 1 - \frac{1}{z^2}$ 只在 $z = \pm 1$ 为零，而 ± 1 不在两区域内，故保角。**(iv) 像.** 对 $w \in \mathbb{C}$，方程 $z^2 - wz + 1 = 0$ 的两根满足 $z_1 z_2 = 1$。若某根在单位圆周上，$z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$，则 $w = 2\cos t \in [-2, 2]$。因此当 $w \notin [-2, 2]$ 时两根一个在圆内、一个在圆外。结论：两区域的像都是 $\mathbb{C} \setminus [-2, 2]$（圆周本身映成 $[-2, 2]$）。**(v) 构造.** $0 < |z| < 1$ 上 $z + \frac{1}{z}$ 映成 $\mathbb{C} \setminus [-2, 2]$，且 $z \to 0$ 时 $w \to \infty$。再取倒数：$\frac{1}{w}$ 把 $\hat{\mathbb{C}} \setminus [-2, 2]$ 映成 $\hat{\mathbb{C}} \setminus \big((-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, \infty) \cup \{\infty\}\big)$。合并并补上 $z = 0 \mapsto 0$：

$$\boxed{g(z) = \frac{1}{z + 1/z} = \frac{z}{1 + z^2}}$$

检验：实轴 $x \in (-1, 1)$ 上 $g(x) = \frac{x}{1+x^2} \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$，恰好不碰到被去掉的区间 √；$g$ 在单位圆盘内解析（极点 $\pm\mathrm{i}$ 在圆周上）。

高校题易错点

容易只证“$f' \neq 0$”就宣称一一——局部保角不等于整体单叶（与原作业第 1(4) 题同一错误机制）。一一性必须单独论证。

【高校公开试题 5】Cambridge Mathematical Tripos Part IB 2020, Paper 1, Question 3G

学校/课程：University of Cambridge，Part IB，Complex Analysis or Complex Methods　**年份**：2020（Paper 1，2020 年 6 月 8 日）　**类型**：考试（Section I）　**题号**：3G　**来源**：剑桥大学数学系官方 Past Papers（访问 2026-09-24）　**对应原作业**：第 16(1)(2) 题　**难度**：中等

原题摘录：Let D be the open disc with centre $\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/6}$ and radius 1, and let L be the open lower half plane. Starting with a suitable Möbius map, find a conformal equivalence (or conformal bijection) of $D \cap L$ onto the open unit disc.

翻译：设 D 为以 $\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/6}$ 为圆心、半径为 1 的开圆盘，L 为开下半平面。从一个合适的莫比乌斯（分式线性）映射出发，求 $D \cap L$ 到开单位圆盘的共形一一映射。

为什么选：它是原作业第 16(1) 题“弓形”的同型题，目标区域换成了单位圆盘。**分析**：圆心 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，$|z - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}| = 1$ 与实轴交于 $x = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}$，即 0 与 1。$D \cap L$ 是实轴下方的小弓形。在 $z = 0$ 处，圆的切线方向（指向下方一侧）辐角为 $-\frac{\pi}{6}$，实轴方向为 0，开角 $\frac{\pi}{6}$。**推导**：

- $\zeta = \dfrac{z}{z - 1}$：$0 \mapsto 0$，$1 \mapsto \infty$。线段 $(0, 1)$ 上 $\zeta < 0$，映成射线 $\arg \zeta = \pi$；弧的最低点 $z = \frac{1}{2} + (\frac{\sqrt{3}}{2} - 1)\mathrm{i}$ 映到 $\arg \zeta = \frac{5\pi}{6}$。区域映成角形 $\frac{5\pi}{6} < \arg \zeta < \pi$。

- $s=(\mathrm{e}^{-5\pi\mathrm{i}/6}\zeta)^6=\mathrm{e}^{-5\pi\mathrm{i}}\zeta^6=-\zeta^6$，映成上半平面。
- $w=\dfrac{s-\mathrm{i}}{s+\mathrm{i}}$，映成单位圆盘。

$$\boxed{w=\frac{-\zeta^6-\mathrm{i}}{-\zeta^6+\mathrm{i}}=\frac{z^6+\mathrm{i}(z-1)^6}{z^6-\mathrm{i}(z-1)^6}},\qquad \zeta=\frac{z}{z-1}.$$

检验：数值上在 $D\cap L$ 中随机取点，全部像点满足 $|w|<1$；取 ζ 的区域边界 $\arg\zeta=\pi$ 得 $s=-\zeta^6<0$ 实数，$|w|=1$ √。**与本次作业的联系**：路线与第 16(1) 题完全相同（交点 $\to 0,\infty\to$ 旋转 $\to$ 幂次），只多了最后一步“上半平面 $\to$ 圆盘”（第 14 题类映射）。

高校题易错点

开角是 $\frac{\pi}{6}$ 而不是 $\frac{\pi}{3}$：弓形在交点处的角等于**圆的切线与弦**的夹角，不要与圆心角混淆。自检：幂次 $\times$ 开角必须等于 π。

【高校公开试题 6】Cambridge Mathematical Tripos Part IB 2013, Paper 4, Question 14D

学校/课程：University of Cambridge，Part IB，Complex Methods　**年份**：2013（Paper 4，2013 年 6 月 7 日）　**类型**：考试（Section II）　**题号**：14D　**来源**：剑桥大学数学系官方 Past Papers（访问 2026-09-24）　**对应原作业**：第 13、19 题　**难度**：综合

原题摘录：Let C_1 and C_2 be the circles $x^2+y^2=1$ and $5x^2-4x+5y^2=0$, respectively, and let D be the (finite) region between the circles. Use the conformal mapping $w=\frac{z-2}{2z-1}$ to solve the following problem: $\nabla^2\varphi=0$ in D with $\varphi=1$ on C_1 and $\varphi=2$ on C_2.

翻译：设 $C_1:x^2+y^2=1$，$C_2:5x^2-4x+5y^2=0$，D 为两圆之间的有界区域。利用 $w=\frac{z-2}{2z-1}$ 求解：在 D 内 $\nabla^2\varphi=0$，C_1 上 $\varphi=1$，C_2 上 $\varphi=2$。

为什么选：这是“非同心圆环”（原作业第 19 题的类型）在物理问题中的真实用途——把偏心圆环变成同心圆环。**推导**：C_2 即 $(x-\frac{2}{5})^2+y^2=\frac{4}{25}$，圆心 $\frac{2}{5}$，半径 $\frac{2}{5}$，过 0 与 $\frac{4}{5}$，整个位于单位圆内且与单位圆不相交。

- $|z|=1$ 时 $|z-2|^2=5-4x=|2z-1|^2$，故 $|w|=1$：$C_1\mapsto$ 单位圆周。
- C_2 过 0 与 $\frac{4}{5}$：$w(0)=2$，$w(\frac{4}{5})=\frac{-6/5}{3/5}=-2$，且 C_2 关于实轴对称，像为圆周 $|w|=2$（可再取 $z=\frac{2}{5}+\frac{2}{5}\mathrm{i}$ 验证 $|w|=2$）。
- 检验点 $z=-\frac{1}{2}\in D$：$w=\frac{-5/2}{-2}=\frac{5}{4}$，在 $1<|w|<2$ 内。

于是问题化为圆环 $1<|w|<2$ 上 $\varphi=1$（$|w|=1$）、$\varphi=2$（$|w|=2$）的狄利克雷问题。由对称性解只依赖 $\rho=|w|$，径向调和函数为 $A+B\ln\rho$：$A=1$，$1+B\ln 2=2\Rightarrow B=\frac{1}{\ln 2}$。

$$\boxed{\varphi=1+\frac{\ln|w|}{\ln 2}=1+\log_2\left|\frac{z-2}{2z-1}\right|}$$

检验：$z\in C_1$ 时 $|w|=1$，$\varphi=1$ √；$z=0\in C_2$ 时 $|w|=2$，$\varphi=2$ √。$\ln|w(z)|$ 是解析函数 $\ln w(z)$ 的实部，故调和 √。**与本次作业的联系**：原作业第 19 题的两圆相切，只能变成带形；这里两圆不相交，可以变成同心圆环。背后都是“找两圆的公共对称点送到 $0,\infty$”（本题中 2 与 $\frac{1}{2}$ 关于两圆都对称）。

高校题易错点

解是 $\ln|w|$ 而不是 $|w|$ 的线性函数：二维径向调和函数是对数函数。自检：$\Delta(\ln\rho)=0$，而 $\Delta\rho=\frac{1}{\rho}\neq 0$。

【高校公开试题 7】UC Berkeley Math 185, Fall 2015, Final Exam, Problem 3

学校：University of California, Berkeley　**课程**：Math 185 Introduction to Complex Analysis　**学期**：Fall 2015　**类型**：Final Exam　**题号**：3　**来源**：伯克利数学系任课教师课程主页（math.berkeley.edu/~nikhil/courses/185.f15/，访问 2026-09-24）　**可信度**：官方教师主页

对应原作业：第 17、14 题　**难度**：中等

原题摘录：(i) Find a Möbius transformation which maps the open half-disk $S = \{z : |z| < 1, \mathrm{Im}(z) > 0\}$ to a quadrant. (ii) Find a 1-1 conformal mapping of the quadrant to the upper halfplane. (iii) Find a Möbius transformation mapping the upper halfplane to the unit disk D. (iv) Compose these to give a 1-1 conformal map of the half-disk to the unit disk. Justify each step. What goes wrong if you try to directly use the transformation $w = z^2$ to map S conformally and 1-1 onto D?

翻译：(i) 求把开上半圆盘 S 映成一个象限的莫比乌斯映射；(ii) 求把该象限一一保角映成上半平面的映射；(iii) 求把上半平面映成单位圆盘的莫比乌斯映射；(iv) 复合得到 S 到单位圆盘的一一保角映射。每一步都要说明理由（justify）。若直接用 $w = z^2$，会出什么问题?

解：(i) $\zeta = \frac{1+z}{1-z}$ 把 S 映成第一象限（原作业第 17 题已证）。(ii) $\eta = \zeta^2$。(iii) $w = \frac{\eta - \mathrm{i}}{\eta + \mathrm{i}}$。(iv)

$$\boxed{w = \frac{(1+z)^2 - \mathrm{i}(1-z)^2}{(1+z)^2 + \mathrm{i}(1-z)^2}}$$

z^2 **的问题**：z^2 在 S 上一一保角，但像是 $D \setminus [0,1)$（原作业第 8 题，$R = 1$），不是整个 D：沿正实轴的半径没有被覆盖，所以不是到 D 的满射。**检验**：$z = \frac{\mathrm{i}}{2} \mapsto \zeta = \frac{3+4\mathrm{i}}{5} \mapsto \eta = \frac{-7+24\mathrm{i}}{25}$，$|\eta - \mathrm{i}| < |\eta + \mathrm{i}|$，故 $|w| < 1$ √；已数值验证。**与本次作业的联系**：这道题把原作业第 8、14、17 三题串成一条链，并用第 8 题的结论回答“为什么不能直接平方”。

高校题易错点

“一一”和“满射”是两个条件。z^2 满足前者却不满足后者——与原作业第 8 题中“割缝不能丢”是同一个知识点。

12.3 综合仿真题（非真题，自行设计）

【综合仿真题】不声称来自任何高校

求把区域 $D = \{|z| < 1\} \cap \{|z - 1| < 1\} \cap \{\mathrm{Im}\, z > 0\}$ 保角一一地映成上半平面的映射。

解：D 是变式 4 透镜形的上半部分，边界由三段组成：实轴线段 $(0,1)$、两段圆弧，角点为 $0, 1, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$。取 $\zeta = \frac{z - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}}{z - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}}$：由变式 4，$|z| = 1$ 上的弧 $\mapsto \arg\zeta = -\frac{2\pi}{3}$，$|z-1| = 1$ 上的弧 $\mapsto \arg\zeta = \frac{2\pi}{3}$；实轴是两圆的公共对称轴，$\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\pi/3}$ 关于实轴对称，故实轴映成单位圆周 $|\zeta| = 1$（实轴上 $|z - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}| = |z - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}|$）。上半平面的点离 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$ 更近，$|\zeta| < 1$。所以 $D \mapsto \{|\zeta| < 1,\ \frac{2\pi}{3} < \arg\zeta < \frac{4\pi}{3}\}$（扇形）。再令 $\zeta_1 = (\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}/3}\zeta)^{3/2}$ 得上半单位圆盘，最后 $w = \left(\frac{1+\zeta_1}{1-\zeta_1}\right)^2$。

12.4 同知识点跨校横向比较

知识点	学校 / 年份	题型	主要方法	难点 / 易错点	原作业
儒可夫斯基函数	MIT 18.04 S2018 PS8-4	作业	参数化消参	退化情形 $\lvert z\rvert=1$	7
	Cambridge 2019 P2-13D	考试证明	一一性论证 + 倒数	局部保角 $\neq$ 单叶	7，1(1)
弓形 $\to$ 圆盘/半平面	Cambridge 2020 P1-3G	考试	交点 $\to 0,\infty$，幂次	开角是切线-弦夹角	16(1)(2)
	Berkeley 185 F2015 Final-3	期末	分步复合，逐步论证	满射性（z^2 的缺陷）	8，17
半平面 $\to$ 圆盘	MIT 18.04 S2018 PS8-2(a)	作业	对称点	边界点像必在圆周	14
非同心圆	Cambridge 2013 P4-14D	考试	映成同心圆环 + 对数解	$\ln\lvert w\rvert$ 而非 $\lvert w\rvert$	13，19
指数映射	MIT 18.04 S2018 PS8-1	作业	$\lvert w\rvert=\mathrm{e}^x, \arg w=y$	斜带形、非单叶	1(5), 15

12.5 高频母题结构

母题 A（半平面/圆盘标准映射）——识别信号：半平面、圆盘、“某点映成圆心”；核心模型：$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-\lambda}{z-\lambda^*}$（$\lambda^*$ 为对称点）；常见变化：加辐角条件、加边界点条件、方向反转；最容易错：对称点、$\arg f'$；典型来源：MIT PS8-2(a)；对应本次：第 11、12、14 题。

母题 B（两弧区域 $\to$ 角形 $\to$ 半平面）——识别信号：边界为两段圆弧/线段，有两个角点；核心模型：$\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}\frac{z-a}{z-b}\right)^{\pi/\alpha}$；常见变化：目标改为圆盘、区域改为扇形或透镜；最容易错：开角与方位；典型来源：Cambridge 2020 P1-3G，Berkeley F2015 Final-3；对应本次：第 16、17 题。

母题 C（儒可夫斯基函数）——识别信号：$z+\frac{1}{z}$、椭圆、线段 $[-2,2]$；常见变化：证明一一、求圆内/圆外的像、复合倒数；最容易错：$\lvert z\rvert=1$ 退化、局部保角当作单叶；典型来源：MIT PS8-4，Cambridge 2019 P2-13D；对应本次：第 7、16(4) 题。

母题 D（两圆之间的区域）——识别信号：两个圆（相切或不相交）；相切 $\Rightarrow$ 切点 $\to\infty$ 得带形；不相交 $\Rightarrow$ 公共对称点 $\to 0,\infty$ 得同心圆环；典型来源：Cambridge 2013 P4-14D；对应本次：第 19 题。

12.6 考试迁移总结

国外高校常见考法（依据本次核验的 7 题）：MIT 作业侧重“描述像区域”并配合对称点、不动点等概念题；剑桥考试要求**证明**（保角性、一一性）并把映射用于求解拉普拉斯方程；伯克利期末要求“每一步给出理由”并追问反例。

国内高校常见考法：本次未能核验到国内高校公开试卷，不作概括。

共同核心：导数几何意义、分式线性映射的保圆性与对称点、“交点送到 $0,\infty$”的套路、幂函数和指数函数的开角规则——在所有课程体系中都不变。

对本次作业的启示：把“求出一个映射”升级为“说明它为什么一一、为什么映满”，就能应对剑桥、伯克利式的证明题。

复习优先级：必须掌握母题 A、B；必须会辨析“局部保角 vs 单叶”“一一 vs 满射”；必须会检查方位与分支；值得挑战的公开题：Cambridge 2019 P2-13D、2013 P4-14D。

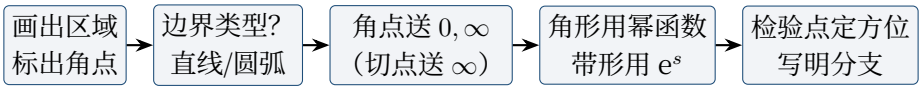
13 本次作业学习总结

本次必须掌握：导数的几何意义；分式线性映射的保圆性、保对称点性、三点确定；三类标准映射；z^n、e^z、$\frac{1+z}{1-z}$、$z+\frac{1}{z}$ 的映射性质；“交点 $\to 0,\infty$”“切点 $\to \infty$”的构造思路。

建议重点复习：复数的反解代入（$\frac{1}{w}=\frac{\bar{w}}{|w|^2}$）、圆的一般方程、对称点公式。

必须避免的错误：忽略 $f'=0$；像区域不做检验点；$\arg f'$ 漏掉常数因子辐角；幂指数写反；多值函数不写分支；遗漏区域的某个条件或割缝。

做题时的识别流程：



最终形成这样的思维链：**看到“两段弧、两个角点”** $\to$ **想到分式线性映射化为角形** $\to$ **选择幂函数展开开角** $\to$ **用边界特殊点和一个内点检验答案**。

第四部分　参考资料与权威来源

14　参考资料

A. 原题来源

[A1] 学生所用教材“第一部分 复变函数”第 6 章《保角映射》习题 6（第 137–138 页，据作业照片重新编码）。教材书名与版次无法从照片确认，故不臆测。

B. 高校公开课程与试题（均于 2026-09-24 实际打开并核对题目文字）

[B1] MIT OpenCourseWare. 18.04 Complex Variables with Applications, Spring 2018, Problem Set 8（第 1、2(a)、4 题）. https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/mit18_04_s18_pset08.pdf

[B2] University of Cambridge, Faculty of Mathematics. Mathematical Tripos Part IB, 2019, Paper 2（5 June 2019）, Question 13D. https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2019/paperib_2_2019.pdf

[B3] University of Cambridge. Mathematical Tripos Part IB, 2020, Paper 1（8 June 2020）, Question 3G. https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2020/paperib_1_2020.pdf

[B4] University of Cambridge. Mathematical Tripos Part IB, 2013, Paper 4（7 June 2013）, Question 14D. https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2013/PaperIB_4.pdf

[B5] University of Cambridge. Past Examination Papers, Part IB 索引页. https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/maths-ib/2025

[B6] UC Berkeley, Math 185 (Fall 2015, N. Srivastava 课程主页). Final Exam, Problem 3. https://math.berkeley.edu/~nikhil/courses/185.f15/finalfinal.pdf

[B7] G. Taylor 整理的剑桥 Part IB Complex Methods 历年题汇编（仅作检索线索，所引题目均回到 [B3]–[B5] 官方原件核对）. https://tartarus.org/gareth/maths/tripos/IB/Complex_Methods.pdf

C. 数学史与背景（2026-09-24/25 访问）

[C1] Wikipedia. Riemann mapping theorem（History 一节：1851 年黎曼论文、狄利克雷原理、Osgood 1900、Carathéodory 1912、Koebe 1913、Fejér–Riesz 1922）. https://en.wikipedia.org/wiki/Riemann_mapping_theorem

[C2] Wikipedia. Joukowsky transform（1910 年、圆映成线段 $[-2,2]$）. https://en.wikipedia.org/wiki/Joukowsky_transform

[C3] MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews. August Ferdinand Möbius（生卒年 1790–1868）. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Mobius/

[C4] SLUB Dresden 数字馆藏. A. F. Möbius, Die Theorie der Kreisverwandtschaft in rein geometrischer Darstellung. https://digital.slub-dresden.de/en/workview/dlf/15875/1

[C5] Wikipedia. Conformal map（墨卡托投影、球极平面投影的保角性）. https://en.wikipedia.org/wiki/Conformal_map

D. 标准教材（知识背景；本文定义与定理的表述与之一致，但未逐页核对页码）

[D1] L. V. Ahlfors. Complex Analysis, 3rd ed., McGraw-Hill.（分式线性映射、交比、对称点）

[D2] J. W. Brown, R. V. Churchill. Complex Variables and Applications, McGraw-Hill.（初等函数映射、保角映射在热传导与静电中的应用）

[D3] E. M. Stein, R. Shakarchi. Complex Analysis, Princeton University Press, Ch. 8 Conformal Mappings.

E. 说明

检索到但**未能核对内容、因而未在正文使用**的资料：西安建筑科技大学精品课程网站《复变函数与积分变换试题与答案》PDF（访问超时）、中国地质大学（北京）网站复变函数期中试卷（文件无法解析）。本文所有映射结果另经 Python 数值程序在原区域随机取点验证。